

YAMBA — Documentation métier et fonctionnelle complète du back-office Admin (admin-ui, chantier C, D54 → D71)

Yamba — documentation générée le 06/09/2026 depuis `docs/livrables/02-YAMBA-DOCUMENTATION-ADMIN.md`

Table des matières

Sommaire

1. Le back-office en une page
 - 1.1 À quoi il sert
 - 1.2 Où il vit
 - 1.3 La navigation (ce que voit chaque profil)
2. Principes non négociables
 - 2.1 L'humain dans la boucle
 - 2.2 Le journal de toute action
 - 2.3 403 vs 404
 - 2.4 Une session admin séparée
 - 2.5 Ce que l'admin ne voit jamais
3. Profils, permissions et cumul
 - 3.1 Les six profils
 - 3.2 La matrice complète permissions × profils
 - 3.3 Le cumul de profils (C-PR3bis, D60 1A)
 - 3.4 Conflits d'intérêts (règles serveur)
4. Comptes admin : invitation, profils, révocation
 - 4.1 Comment on devient admin
 - 4.2 Le parcours d'invitation, pas à pas
 - 4.3 Modifier les profils, retirer l'accès
 - 4.4 Ce que montre la liste
5. Connexion en deux étapes, codes de secours, sessions admin
 - 5.1 Le parcours de connexion
 - 5.2 Codes de secours
 - 5.3 La session
 - 5.4 Paramètres de classe B (modifiables par déploiement seulement)
6. Les écrans, un chapitre par écran
 - 6.1 Accueil (/home)
 - 6.2 Alertes d'exploitation (bandeau de l'accueil)
 - 6.3 Utilisateurs — la recherche (/users)
 - 6.4 Fiche utilisateur (/users/[id])
 - 6.5 Trajets — la liste (/trips)
 - 6.6 Fiche trajet (/trips/[id])
 - 6.7 Billets à vérifier (/tickets)
 - 6.8 À arbitrer — litiges et retenues (/disputes)
 - 6.9 Dossier de médiation et décision (/disputes/[id])
 - 6.10 Finances — les files d'exception (/finances)
 - 6.11 Fiche argent d'un deal (/deals/[id])
 - 6.12 Rapport mensuel et export (/finances/report)
 - 6.13 Pilotage (/pilotage)
 - 6.14 Conversation d'un deal (/conversations/[bookingId])
 - 6.15 Signalements (/reports)
 - 6.16 Paramètres de la plateforme (/settings)
 - 6.17 Documentation des paramètres (/settings/docs)
 - 6.18 Données personnelles (/privacy)
 - 6.19 État des services et maintenance (/status)
 - 6.20 Journal d'audit (/audit)
 - 6.21 Comptes admin (/admins)
 - 6.22 Mon compte admin et mes sessions
7. Cas de bout en bout
 - Cas 1 — Un membre signalé trois fois
 - Cas 2 — Un versement en échec depuis 48 h
 - Cas 3 — Un litige non décidé à J+3
 - Cas 4 — Lever une sanction
 - Cas 5 — Exporter les membres (données nominatives)
 - Cas 6 — Passer en lecture seule pour une maintenance
 - Cas 7 — Changer la commission
 - Cas 8 — Restaurer les paramètres par défaut
 - Cas 9 — Effacer un compte sur demande (email reçu par le support)
 - Cas 10 — Inviter un nouvel admin Support + Finance et le retirer plus tard
 - Cas 11 — Vérifier un billet et le rejeter pour dates différentes
 - Cas 12 — Masquer une annonce douteuse puis la rétablir
 - Cas 13 — Un transfert renversé par Stripe
 - Cas 14 — Un remboursement manuel en deux gestes
 - Cas 15 — Rapprocher un deal avec Stripe et trouver un remboursement parti sans écriture
 - Cas 16 — Une conversation à lire depuis un signalement de message
 - Cas 17 — Suspendre un membre qui a des deals en cours

Cas 18 — Un compte neuf refusé à la réservation, lu depuis la fiche
Cas 19 — Une adresse email en rebond dur
Cas 20 — Une retenue d'annulation tardive à arbitrer
Cas 21 — Un corridor demandé sans offre
Cas 22 — Un relais outbox en retard (Redpanda arrêté)
Cas 23 — Un cron muet
Cas 24 — Fin de mois : rapport et export finances
Cas 25 — Un admin qui a perdu son application d'authentification
Cas 26 — Deux administrateurs modifient les paramètres en même temps
Cas 27 — Un Support tente d'appliquer une sanction par appel direct
Cas 28 — Lire tout ce qui est arrivé à un deal quand un membre appelle

8. Règles de gestion consolidées

8.1 Accès et comptes (RG-ADM)

8.2 Médiation (RG-MED)

8.3 Finances admin (RG-FIN)

8.4 Pilotage et alertes (RG-PIL, RG-ALR)

8.5 Messagerie côté admin (RG-FCH), signalements (RG-SIG), confiance (RG-TRU)

8.6 Paramètres (RG-PAR), RGPD (RG-RGP), maintenance (RG-MNT), emails (RG-EML), moniteur (RG-MON)

9. Catalogue des actions du journal

10. Catalogue complet des paramètres

10.1 Prix et commission (portée métier)

10.2 Garantie Yamba (métier)

10.3 Annulation, notation, litiges (métier)

10.4 Réputation (métier)

10.5 Messagerie

10.6 Alertes d'exploitation (exploitation, D59 3A)

10.7 Documents, données personnelles, conservation (exploitation)

10.8 Confiance — TrustScore interne (D71 · CNF-06)

10.9 Classe B — modifiables par déploiement seulement

10.10 Classe C — prévues, pas encore lues par le code

11. Procédures d'exploitation (runbooks)

11.1 Onboarding d'un nouvel admin

11.2 Traitement quotidien (accueil → files)

11.3 Incident

11.4 Fin de mois

11.5 Demande RGPD

12. Divergences constatées et portes

12.1 Divergences code ↔ documents (à corriger dans les documents ou le code)

12.2 Portes (choix laissés ouverts par le registre)

13. Recommandations d'expert (hors périmètre livré)

13.1 Manques fonctionnels

13.2 Risques

13.3 Évolutions, par valeur décroissante

14. Index des sources

Lot 2 des livrables de documentation. État du code au 05/09/2026 (branche `feat/f3-messaging-admin`, base `dev`). Public : un futur opérateur support (médiateur, finance, exploitation, données personnelles) **et** un développeur junior qui reprend le chantier. Règle de rédaction : rien n'est affirmé qui n'ait été lu dans le code ou dans les documents de `context/`. Quand le code et un document divergent, le code prime et la divergence est signalée. Une **porte** (■) est un choix explicitement laissé ouvert par le registre des décisions, pas une lacune.

Sommaire

1. [Le back-office en une page](#)
2. [Principes non négociables](#)
3. [Profils, permissions et cumul](#)
4. [Comptes admin : invitation, profils, révocation](#)
5. [Connexion en deux étapes, codes de secours, sessions admin](#)
6. [Les écrans, un chapitre par écran](#) · 6.1 Accueil · 6.2 Alertes d'exploitation · 6.3 Utilisateurs (recherche) · 6.4 Fiche utilisateur · 6.5 Trajets · 6.6 Fiche trajet · 6.7 Billets · 6.8 À arbitrer (litiges et retenues) · 6.9 Dossier de médiation et décision · 6.10 Finances (files d'exception) · 6.11 Fiche argent d'un deal · 6.12 Rapport mensuel et export · 6.13 Pilotage · 6.14 Conversation d'un deal · 6.15 Signalements · 6.16 Paramètres · 6.17 Documentation des paramètres · 6.18 Données personnelles · 6.19 État des services et maintenance · 6.20 Journal d'audit · 6.21 Comptes admin · 6.22 Mon compte admin et mes sessions
7. [Cas de bout en bout](#)
8. [Règles de gestion consolidées](#)
9. [Catalogue des actions du journal](#)
10. [Catalogue complet des paramètres](#)
11. [Procédures d'exploitation \(runbooks\)](#)
12. [Divergences constatées et portes](#)
13. [Recommandations d'expert \(hors périmètre livré\)](#)
14. [Index des sources](#)

1. Le back-office en une page

1.1 À quoi il sert

Yamba est une plateforme de crowdshipping : des **Expéditeurs** confient des colis à des **Voyageurs** qui publient des trajets. La machine à états du deal (deal-service) décide seule des transitions ; l'argent réel vit chez le fournisseur de paiement (Stripe) ; la base ne fait que refléter. Le back-office existe pour ce que la machine ne peut pas décider seule :

Besoin	Ce que fait l'admin	Ce qu'il ne fait jamais
Un litige entre deux membres	Lit les deux versions et les preuves, tranche une fois, avec un motif lu par les deux	Recalculer un montant, modifier une preuve
Un billet déposé par un Voyageur	Le regarde, le valide ou le rejette avec un motif fermé	Bloquer une publication faute de billet
Une annonce douteuse	La masque de la recherche (réversible)	Annuler un trajet à la place du Voyageur
Un membre problématique	Restreint ou suspend le compte, avec motif, réversible	Sanctionner automatiquement sur un score ou un signalement
Un versement qui n'est pas parti	Le relance, décide d'un renversement, compare avec Stripe	Renvoyer de l'argent par accident (idempotence)
Un geste commercial	Propose puis applique un remboursement partiel hors litige	Toucher au versement du Voyageur
Un réglage métier (commission, fenêtres, seuils)	Le change en ligne, motivé, journalisé, jamais rétroactif	Modifier une réservation existante
Une demande RGPD	Efface un compte à la demande, lit le registre, exporte	Effacer un compte qui porte un deal vivant
Une intervention technique	Annonce puis active une lecture seule, lit l'état des services	Couper la connexion ou le back-office

1.2 Où il vit

- Application séparée `apps/admin-ui` (Next.js, port 3001, français seulement, pas de next-intl, pas de thème). Elle parle au gateway (`:8080`) par le proxy `/api` (D48), les cookies restent en première partie.
- Les routes `/admin/*` vivent **chez le propriétaire du domaine** (D54 2A) : auth-service (comptes, utilisateurs, paramètres, statut, RGPD, signalements de trajets et membres, pilotage, KPI), deal-service (litiges, finances, chronologie d'un deal, alertes), trip-service

(trajets, billets), message-service (conversations, messages signalés). Aucune écriture croisée entre services, sauf l'exception assumée de l'effacement RGPD (D63 4A).

- Le gateway route par préfixe : `/api/admin/disputes`, `/api/admin/finances`, `/api/admin/deals`, `/api/admin/alerts` → deal-service ; `/api/admin/trips`, `/api/admin/tickets` → trip-service ; `/api/admin/conversations` → message-service ; le reste de `/api/admin/*` et `/api/auth/admin/*` → auth-service.

1.3 La navigation (ce que voit chaque profil)

Le menu latéral est construit à partir des permissions du compte (`AdminShell.tsx`). Une entrée n'apparaît que si l'un des profils cumulés du compte a la permission correspondante ; le super administrateur voit tout.

Entrée du menu	Chemin	Permission requise
Accueil	<code>/home</code>	(toute session admin) — les tuiles sont filtrées par <code>kpi.read</code> et par la permission de chaque file
À arbitrer	<code>/disputes</code>	<code>disputes.read</code>
Billets	<code>/tickets</code>	<code>tickets.review</code>
Trajets	<code>/trips</code>	<code>trips.read</code>
Signalements	<code>/reports</code>	<code>reports.review</code>
Finances	<code>/finances</code>	<code>finances.read</code>
Pilotage	<code>/pilotage</code>	<code>pilotage.read</code>
Utilisateurs	<code>/users</code>	<code>users.read</code>
Journal	<code>/audit</code>	<code>audit.read</code>
Paramètres	<code>/settings</code>	<code>settings.read</code>
Données personnelles	<code>/privacy</code>	<code>privacy.requests.read</code>
État des services	<code>/status</code>	<code>status.read</code>
Comptes admin	<code>/admins</code>	<code>admins.manage</code>
Mes sessions	<code>/sessions</code>	(toute session admin)

Pages accessibles par lien mais absentes du menu : `/users/[id]` (fiche), `/trips/[id]` (fiche trajet), `/disputes/[id]` (dossier de médiation), `/deals/[id]` (fiche argent), `/finances/report` (rapport mensuel), `/conversations/[bookingId]` (fil d'un deal), `/settings/docs` (documentation des paramètres), `/login`, `/invite`.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/AdminShell.tsx`, `apps/api-gateway/src/main.ts` (préfixes), `CLAUDE.md § Admin`, `context/YAMBA-REGISTRE-DECISIONS-ROADMAP-v1.3.md` (D54 2A).

2. Principes non négociables

Ces principes sont gravés au registre (D54, D56, D58) et appliqués partout dans le code. Un futur écran qui les contourne est un bug, pas une « interprétation ».

2.1 L'humain dans la boucle

- Aucune sanction, aucun masquage, aucun remboursement, aucune décision de litige n'est automatique. Un signalement (D68), un score de risque (D71), une alerte (D59) **éclaircent** ; le geste reste humain, motivé et journalisé.
- Là où le geste coûte (sanction, masquage, remboursement manuel), le circuit est à **deux temps** : un profil propose, un autre applique (Support → Médiateur ; Finance/Support → Super administrateur). Une seule personne cumulant les deux profils peut faire les deux clics.
- Yamba n'annule jamais un trajet ni un deal à la place d'un membre (RG-ADM-23). Elle ne recalcule jamais un montant : tout vient du snapshot figé de la réservation (RG-FIN-01, RG-FIN-09).

2.2 Le journal de toute action

- Chaque geste écrit une ligne `AdminAction` : **qui** (admin), **quoi** (action), **sur quoi** (type et identifiant de cible), **avant / après** (instantanés JSON), **d'où** (IP, user-agent tronqué à 200 caractères).
- La ligne est écrite **dans la même transaction Mongo** que le geste quand il y en a une (`tx.adminAction`). « Un geste dont le journal ne s'écrit pas n'a pas eu lieu » (RG-ADM-06). Jamais en best-effort.
- Les **lectures sensibles** sont aussi journalisées : ouvrir un dossier de médiation, une fiche membre, une fiche trajet, un billet, une fiche argent, une chronologie de deal, une conversation, une liste d'inscriptions du pilotage, le registre RGPD.
- Le journal n'est **jamais purgé** (RG-MNT-07 : « journal admin jamais »).

2.3 403 vs 404

- **403** : la session est valide mais le profil ne porte pas la permission, ou le conflit d'intérêts s'applique (agir sur son propre compte, son propre trajet, son propre billet, un deal dont on est partie, un autre admin sans être super administrateur). Le message est explicite (« You cannot act on your own account. », « Only a super administrator can act on an admin account. »).
- **404** : la ressource n'existe pas **ou** n'est pas dans l'état attendu (un deal qui n'est pas en attente d'arbitrage répond « No arbitration file for this deal. » ; un membre déjà effacé répond « User not found. » à l'effacement). On ne révèle pas l'existence d'une ressource qu'on n'a pas à voir.
- **409** : conflit d'état typé (décision déjà rendue, signalement déjà traité, version des paramètres dépassée, effacement bloqué avec la liste fermée des motifs).
- **400** : validation (motif trop court, montant hors bornes, billet déjà revu, versement sans rien à rejouer).

2.4 Une session admin séparée

- La session admin est **distincte** de la session utilisateur du même compte : cookies `admin_access_token`, `admin_refresh_token`, `admin_preauth` ; Redis `admin_jti` ; JWT avec `adm: true` et `amr: ["pwd", "totp"]`. Le middleware `isAdminAuthenticated` ne lit jamais `access_token`.
- Être connecté comme membre sur `localhost:3000` n'ouvre pas l'admin sur `:3001` (recette ADM6), et inversement la connexion admin ne déconnecte pas le membre.
- Session courte : accès 15 min renouvelé en silence, 45 min d'inactivité, 12 h de vie maximale, pas de « rester connecté » (RG-ADM-05, paramètre de classe B).

2.5 Ce que l'admin ne voit jamais

- Le **code de livraison** : jamais dans un dossier, une chronologie, un export, un email (RG-ADM-08, RG-PIL-06).
- Le **numéro de téléphone** dans une conversation : seules les révélations (qui, quand) sont tracées (RG-FCH-20).
- Un mot de passe, un secret 2FA, un identifiant Stripe complet (masqué `acct_....xxxx` sur les fiches ; en clair seulement sur la fiche argent, pour la finance).
- Le contenu d'une **version du Voyageur** n'est jamais montré à l'Expéditeur, et réciproquement ; l'admin voit les deux.

Sources : `packages/libs/admin-audit/src/index.ts`, `packages/middleware/isAdminAuthenticated.ts`, `context/YAMBA-DOC-METIER.md` (RG-ADM-01 → 08), registre D54 8A.

3. Profils, permissions et cumul

3.1 Les six profils

Le profil d'un compte admin est une **liste** (`User.adminRoles`, au moins un, au plus six ; `adminRole` reste le miroir du profil principal). Les droits sont l'**union** des profils. Le super administrateur passe partout.

Profil (code)	Libellé admin-ui	Vocation	Ce qu'il ne fait jamais
SUPER_ADMIN	Super administrateur	Tout : comptes admin, journal, paramètres métier, remboursement manuel, export nominatif	— (il reste soumis aux conflits d'intérêts et à la garde « dernier super administrateur »)
MEDIATOR	Médiateur	Tranche les litiges et les retenues, applique et lève les sanctions, masque et rétablit un trajet, relance un versement, clôt un renversement, lit les conversations	Exporter les finances, changer un paramètre, gérer les comptes admin
SUPPORT	Support	Lit les fiches, vérifie les billets, propose une sanction ou un masquage, traite les signalements, lit les conversations, propose un remboursement manuel, lève une suppression d'adresse	Appliquer une sanction, trancher, voir les finances, exporter
FINANCE	Finance	Fiches d'exception, fiche argent, rapprochement, relance et clôture de versement, rapport mensuel, export finances, exports opérationnels, pilotage, journal	Trancher un litige, sanctionner, lire une conversation, exporter des données nominatives
OPS	Exploitation	Paramètres d'exploitation (seuils d'alerte, relances, conservation, documents, comptes neufs), état des services, maintenance, KPI	L'argent, les comptes, les fiches membres, les paramètres métier
PRIVACY	Données personnelles	Registre des demandes RGPD, effacement d'un compte à la demande, export nominatif des membres, levée d'une suppression d'adresse, état des services	Tout le reste ; « se confie comme un super administrateur » (RG-RGP-08)

Le libellé affiché cumule les profils (« Médiateur + Finance ») ; le profil principal est le premier dans l'ordre canonique SUPER_ADMIN, MEDIATOR, SUPPORT, FINANCE, OPS, PRIVACY.

3.2 La matrice complète permissions x profils

Source unique : ADMIN_PERMISSIONS dans packages/libs/api-contracts/src/admin/admin-users.schema.ts, lue par le middleware requireAdminPermission (403 explicite) et par le miroir apps/admin-ui/src/lib/permissions.ts (qui cache les boutons et les entrées de menu — le serveur reste le juge). Le super administrateur a tout ; il n'est pas répété dans les colonnes.

Permission	MEDIATOR	SUPPORT	FINANCE	OPS	PRIVACY	Ce qu'elle ouvre
disputes.read	✓	✓	✓			File « À arbitrer », dossier de médiation, KPI litiges / retenues / deals en cours
disputes.decide	✓					Trancher un litige, arbitrer une retenue
users.read	✓	✓	✓			Recherche et fiche utilisateur, KPI comptes
users.suspension.propose	✓	✓				Proposer une sanction
users.suspension.apply	✓					Appliquer, modifier, lever une sanction
users.email.unsuppress	✓	✓			✓	Lever la suppression d'une adresse (rebond / plainte)
users.erase					✓	Effacer un compte (RGPD) depuis la fiche
audit.read			✓			Journal d'audit
admins.manage						Comptes admin (invitation, profils, retrait) — super administrateur seul
trips.read	✓	✓	✓			Liste et fiche trajet, KPI trajets
tickets.review	✓	✓				File des billets, ouvrir, valider, rejeter
trips.hide.propose	✓	✓				Proposer un masquage
trips.hide.apply	✓					Masquer, rétablir
kpi.read	✓	✓	✓	✓		Compteurs d'accueil, alertes de seuil
finances.read	✓		✓			Files d'exception, fiche argent, rapprochement, rapport mensuel, KPI argent
payouts.retry	✓		✓			Relancer un versement
payouts.resolve	✓		✓			Clore un renversement (re-verser / abandonner)
finances.export			✓			Export CSV finances
refunds.manual.propose		✓	✓			Proposer un remboursement manuel
refunds.manual.apply						Appliquer un remboursement manuel — super administrateur seul
pilotage.read	✓		✓			Courbes, corridors, drill-down
deals.history.read	✓	✓	✓			« Tout ce qui est arrivé à ce deal »
exports.operational	✓		✓			Export CSV trajets, billets, dossiers (identifiants seulement)
exports.personal					✓	Export CSV nominatif des utilisateurs (motif ≥ 20) — super administrateur ou PRIVACY (A143)
conversations.read	✓	✓				Lire le fil d'un deal (journalisé)
reports.review	✓	✓				Files des signalements (trajets, membres, messages), décision
settings.read	✓	✓	✓	✓		Page Paramètres et sa documentation, historique par clé
settings.business.write						Écrire une clé de portée métier — super administrateur seul
settings.operations.write				✓		Écrire une clé de portée exploitation
privacy.requests.read					✓	Registre des demandes RGPD
status.read	✓	✓	✓	✓	✓	Page « État des services »
maintenance.write				✓		Planifier, activer, lever la maintenance

Trois permissions n'ont **aucun profil** dans la matrice (admins.manage, refunds.manual.apply, settings.business.write) : elles sont réservées de fait au super administrateur.

3.3 Le cumul de profils (C-PR3bis, D60 1A)

- Une personne cumule des casquettes au lancement : un compte « Support + Finance » voit À arbitrer, Billets, Trajets, Finances, Pilotage, Utilisateurs, Journal, peut exporter les finances mais ne tranche pas un litige (recette ADM32).
- L'invitation et la modification cochent les profils (au moins un reste coché) ; l'email d'accès les nomme tous.
- Retirer l'accès vide **tous** les profils, supprime la 2FA et fait tomber les sessions admin.

- Les comptes d'avant C-PR3bis (liste absente) continuent de fonctionner par le miroir `adminRole` ; `backfill-admin-roles.ts` pose la liste exacte une fois.
- Le JWT admin et `/admin/me` portent `adminRoles` ; le middleware pose `req.adminRoles` (liste vide → `[adminRole]`).

3.4 Conflits d'intérêts (règles serveur)

Situation	Réponse serveur	Où
Agir sur son propre compte (sanction, effacement)	403 « You cannot act on your own account. » / « You cannot erase your own account from the back-office. »	<code>admin-users.controller.ts</code> , <code>privacy.controller.ts</code>
Sanctionner un compte qui porte un profil admin sans être super administrateur	403 « Only a super administrator can act on an admin account. »	<code>admin-users.controller.ts</code>
Changer ses propres profils, retirer son propre accès	403	<code>admin-admins.controller.ts</code>
Rétrograder ou retirer le dernier super administrateur	403 « The last super administrator cannot be downgraded / revoked. »	<code>admin-admins.controller.ts</code>
Trancher un deal dont on est partie	403 (<code>assertNotParty</code>)	<code>deal-mediation.service.ts</code>
Relancer, clore, proposer ou appliquer un remboursement sur un deal dont on est partie	<code>allowedActions</code> à <code>false</code> , 403 à l'appel	<code>admin-finance.service.ts</code>
Masquer, proposer, revoir un billet sur son propre trajet	403 « You cannot act on your own trip. » / « You cannot review your own ticket. »	<code>admin-trips.controller.ts</code>

La fiche utilisateur affiche « (c'est toi : aucune action possible) » et cache les boutons ; la fiche trajet cache la carte Masquage quand l'admin est le Voyageur du trajet.

Sources : `packages/libs/api-contracts/src/admin/admin-users.schema.ts`, `apps/admin-ui/src/lib/permissions.ts`, `apps/auth-service/src/utils/admin-roles.ts`, registre D56 1A / 3A, D60 1A, D62 3A, D63 6A.

4. Comptes admin : invitation, profils, révocation

4.1 Comment on devient admin

Voie	Qui	Mécanisme	Journal
Script sur le poste de l'opérateur	Le fondateur / un développeur	<code>npx tsx --env-file=.env packages/libs/prisma/scripts/grant-admin.ts <email> --role <PROFIL></code> ou <code>--roles MEDIATOR,FINANCE</code> ; <code>--revoke</code> retire	Aucun (hors application) — c'est la seule voie pour le premier super administrateur (RG-ADM-01)
Invitation par un super administrateur	<code>admins.manage</code>	Page « Comptes admin » → formulaire « Inviter »	<code>ADMIN_INVITED</code> (after: { <code>adminRoles</code> , <code>existingAccount</code> })
Reprise d'un compte existant	<code>admins.manage</code>	Même formulaire, l'adresse existe déjà : les profils sont posés, le rôle client est conservé	<code>ADMIN_INVITED</code> avec <code>existingAccount: true</code>

L'inscription publique ne donne jamais le rôle ADMIN. Un compte créé par invitation **naît sans rôle client** (ni SHIPPER ni CARRIER) : il ne publie pas, ne réserve pas, tant qu'il ne passe pas par le parcours client (RG-ADM-10).

4.2 Le parcours d'invitation, pas à pas

Étape	Acteur	Geste	Système	Résultat
1	Super administrateur	Saisit email, prénom, nom, coche un ou plusieurs profils, « Envoyer l'invitation »	<code>POST /admin/admins/invite</code> ; si l'email est inconnu : création du compte sans rôle client, <code>publicSlug</code> généré (jamais null), jeton Redis 48 h ; sinon pose des profils sur le compte existant	Message « Compte créé, invitation envoyée (48 h) » ou « Profils posés sur un compte existant, email envoyé » ; ligne « invitation en attente » dans la liste
2	Système	—	Email <code>adminInvite</code> (« Ton accès au back-office Yamba », lien <code>ADMIN_UI_URL/invite?token=...</code> , 48 h) ou <code>adminAccessGranted</code> (« Accès au back-office Yamba accordé », lien <code>/login</code>) dans la langue du destinataire	—
3	Invité	Ouvre le lien, saisit un mot de passe deux fois	<code>POST /auth/admin/invite/accept</code> (public) ; règles de force (8 caractères au moins, sans son nom ni son email — A51) ; jeton à usage unique	« Enregistrer et me connecter » → <code>/login</code> ; journal <code>ADMIN_INVITE_ACCEPTED</code>

Étape	Acteur	Geste	Système	Résultat
4	Invité	Mot de passe → écran QR → premier code TOTP → codes de secours	Voir §5	Accès aux écrans de ses profils

Erreurs : lien sans jeton → « Lien d'invitation incomplet » ; jeton expiré ou joué → 400 « This invitation link is invalid or expired. » ; mots de passe différents → refus côté écran ; compte qui a déjà un profil admin → 400 « This account already has an admin profile. ».

4.3 Modifier les profils, retirer l'accès

Geste	Règle	Effet	Journal	Email
Cocher / décocher un profil sur une ligne	Au moins un profil reste ; jamais sur soi ; le dernier super administrateur ne perd pas SUPER_ADMIN	PATCH /admin/admins/:id { adminRoles } remplace la liste entière	ADMIN_ROLE_CHANGED (before / after = listes)	Aucun (déduit du code)
« Retirer »	Confirmation navigateur ; jamais sur soi ; jamais le dernier super administrateur	Profils vidés, rôle ADMIN retiré, secret TOTP et codes de secours effacés ; les sessions admin tombent (le middleware refuse un compte sans profil)	ADMIN_REVOKED (before = profils)	Aucun (déduit du code)

4.4 Ce que montre la liste

Nom, email, profils (cases à cocher cumulables, info-bulle par profil), état (« invitation en attente » tant que le compte n'a pas de mot de passe ; « 2FA active » ; « 2FA à activer »), date de création. La tuile d'accueil « Invitations admin en attente » compte les comptes admin sans mot de passe (super administrateur seul).

Sources : `apps/auth-service/src/controller/admin-admins.controller.ts`, `apps/admin-ui/src/components/AdminsManager.tsx`,
`apps/admin-ui/src/components/InviteAccept.tsx`, `apps/auth-service/src/emails/admin-emails.ts`,
`packages/libs/prisma/scripts/grant-admin.ts`, registre D56.

5. Connexion en deux étapes, codes de secours, sessions admin

5.1 Le parcours de connexion

Étape	Écran	Appel	Règle
1	Email + mot de passe	POST /auth/admin/login → { next: "TOTP" \ "SETUP" } et cookie de pré- authentification (5 min)	Un compte sans profil admin, sans mot de passe ou suspendu ne passe pas ; message unique « Email ou mot de passe incorrect » (401)
2a (première fois)	QR code + secret en clair, « Activer la 2FA »	POST /auth/admin/totp/setup puis POST /auth/admin/totp/enable { code }	Le secret est chiffré AES en base ; l'activation renvoie huit codes de secours montrés une seule fois ; journal ADMIN_TOTP_ENABLED puis session ouverte
2b (ensuite)	Code à six chiffres ou code de secours ABCDE-FGHIJ	POST /auth/admin/totp/verify { code }	Anti-rejeu : un code TOTP déjà utilisé dans le même pas de 30 s est refusé ; cinq échecs → quinze minutes d'attente (429/401 « Trop de tentatives ») ; un code de secours ne sert qu'une fois (journal ADMIN_BACKUP_CODE_USED)
3	Redirection /home	GET /admin/me	Journal ADMIN_LOGIN ; email adminLoginAlert (« Nouvelle connexion au back-office Yamba » : IP, appareil, date) à l'admin

Le délai de pré-authentification dépassé renvoie à l'étape 1 (« Délai dépassé : recommence depuis le mot de passe »). L'écran de connexion dit la vraie cause d'une erreur réseau (« le gateway (8080) et auth-service (6001) tournent-ils ? ») et distingue le limiteur du gateway (429).

5.2 Codes de secours

- Huit codes, à usage unique, montrés une seule fois à l'activation ; « Range-les hors de ce poste ».
- La barre latérale avertit quand il en reste **deux ou moins** (« Il te reste n code(s) de secours », lu dans `/admin/me.remainingBackupCodes`).
- Il n'existe **pas d'écran** pour régénérer des codes ou réinitialiser la 2FA (déduit du code : aucune route). Un admin qui a perdu son application d'authentification et ses codes doit être **retiré puis réinvité** par un super administrateur (le retrait efface le secret TOTP), ou repris par script. Voir §13.

5.3 La session

- Accès 15 min (renouvelé par `POST /auth/admin/refresh`, rotation du `jti`, même `createdAt`), inactivité 45 min, vie 12 h. Le client admin tente **un** refresh sur 401 puis renvoie à `/login` ; AdminShell recharge `/admin/me` à chaque navigation.
- « Mes sessions » (`/sessions`) liste les sessions admin du compte (ouverte le, active le, « cette session ») et permet de **révoquer** chacune (`DELETE /admin/me/sessions/:jti`, journal `ADMIN_SESSION_REVOKED`) ; révoquer la session courante renvoie à `/login`.
- `POST /auth/admin/logout` écrit `ADMIN_LOGOUT`.

5.4 Paramètres de classe B (modifiables par déploiement seulement)

Paramètre	Valeur	Règle
Session admin	accès 15 min · inactivité 45 min · 12 h de vie	D54 8A · RG-ADM-05
2FA admin : blocage	5 échecs → 15 min	RG-ADM-04
Invitation admin : validité	48 h	D56 · RG-ADM-10
Motifs au journal	20 caractères (sanction, masquage, export, paramètre, maintenance, effacement, renversement) · 50 (décision de médiation, remboursement manuel)	D54 6A · D56 2A · D58 3A

Sources : `apps/admin-ui/src/components/LoginFlow.tsx`, `apps/admin-ui/src/components/SessionsList.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-auth.controller.ts`, `apps/auth-service/src/routes/admin.router.ts`, `packages/libs/totp`, `context/YAMBA-PARAMETRES.md` (classe B), recette ADM1–ADM10, ADM20.

6. Les écrans, un chapitre par écran

Chaque chapitre suit le même plan : à quoi sert l'écran, qui y a accès, ce qu'on voit, chaque geste (bouton → règle → effet → journal → email), les erreurs possibles, les sources.

6.1 Accueil (`/home`)

À quoi ça sert. C'est la page d'atterrissage après connexion. Elle répond à une seule question : « qu'est-ce qui attend une action, selon mon profil ? ». Trois blocs, de haut en bas : le bandeau des alertes de seuil, la mention de la dernière modification de paramètres, puis deux grilles de tuiles (« À traiter », « État de la plateforme »).

Qui y a accès. Toute session admin ouvre la page. Les compteurs viennent de `GET /admin/kpis` (`kpi.read`) : chaque compteur n'est servi que si l'un des profils du compte a la permission de la file correspondante (`null` sinon, et la tuile n'est pas affichée). Le super administrateur voit tout. Un profil `PRIVACY` seul n'a pas `kpi.read` : la page affiche l'erreur 403 de l'API à la place des tuiles (déduit du code : `HomeKpis` affiche `error` en rouge).

Ce qu'on voit.

Tuile	Compteur serveur	Permission qui la sert	Lien
Litiges à trancher	Litiges <code>OPEN</code> ou <code>CARRIER_RESPONDED</code>	<code>disputes.read</code>	<code>/disputes</code>
Retenues à arbitrer	Deals <code>CANCELLED</code> avec <code>retentionDisposition = HELD_FOR_MEDIATION</code>	<code>disputes.read</code>	<code>/disputes</code>
Billets à vérifier	Documents <code>TICKET_PROOF_PENDING</code> sur des trajets à venir	<code>tickets.review</code>	<code>/tickets</code>
Masquages proposés	Trajets avec proposition et sans masquage	<code>trips.read</code>	<code>/trips?hideProposed=1</code>
Sanctions proposées	Comptes <code>ACTIVE</code> avec une proposition de sanction	<code>users.read</code>	<code>/users</code>
Versements en échec	Deals <code>payoutStatus = FAILED</code>	<code>finances.read</code>	<code>/finances?kind=FAILED</code>
Transferts renversés	<code>payoutStatus = REVERSED</code> sans clôture	<code>finances.read</code>	<code>/finances?kind=REVERSED</code>
Remboursements proposés	<code>manualRefundProposedCents > 0</code>	<code>finances.read</code>	<code>/finances?kind=PROPOSED_REFUNDS</code>
Invitations admin en attente	Comptes admin sans mot de passe	<code>admins.manage</code>	<code>/admins</code>
Trajets et membres signalés	Signalements <code>OPEN</code> de cible <code>TRIP</code> ou <code>USER</code>	<code>reports.review</code>	<code>/reports</code>
Messages signalés	Signalements <code>OPEN</code> de cible <code>MESSAGE</code>	<code>reports.review</code>	<code>/reports#messages</code>
Deals en cours	Deals <code>ACCEPTED</code> , <code>PICKED_UP</code> , <code>DELIVERED</code> , <code>DISPUTED</code>	<code>disputes.read</code>	<code>/trips</code>
Trajets publiés à venir	Trajets <code>PUBLISHED</code> à départ futur	<code>trips.read</code>	<code>/trips?status=PUBLISHED</code>

Tuile	Compteur serveur	Permission qui la sert	Lien
Trajets masqués	hiddenByAdminAt posé	trips.read	/trips?hidden=1
Comptes restreints / suspendus / Comptes	Par accountStatus ; total non supprimés	users.read	/users
Deals terminés (30 j)	COMPLETED depuis 30 jours	disputes.read	/trips

Les tuiles « À traiter » passent en ambre quand leur valeur est supérieure à zéro. La date de calcul est affichée en pied de page.

Gestes. Aucun geste d'écriture depuis l'accueil : chaque tuile est un lien vers sa file. Le bandeau « Paramètres modifiés le ... par ... : clés » (lu dans `GET /admin/settings.lastChange`) mène à `/settings`.

Erreurs possibles. 401 → retour à `/login`. 403 sur `/admin/kpis` (profil sans `kpi.read`) → message d'erreur. Les alertes et la mention des paramètres échouent en silence (bloc absent).

△ Divergence : le sous-titre de la page dit encore « Les courbes et les finances arrivent avec le pilotage (C-PR6) » alors que le pilotage est livré (C-PR6a/6c). Texte obsolète, sans effet fonctionnel.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/HomeKpis.tsx`, `apps/admin-ui/src/app/(back)/home/page.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-kpis.controller.ts`, RG-ADM-25.

6.2 Alertes d'exploitation (bandeau de l'accueil)

À quoi ça sert. Être prévenu **avant** que ça déborde : un versement en échec depuis deux jours, un litige tranchable oublié, un relais d'événements arrêté, une vague d'emails en échec, une liquidité qui s'assèche. Les alertes n'ont pas d'état : elles se recalculent à chaque lecture et disparaissent d'elles-mêmes quand la cause disparaît (RG-ALR-02).

Qui y a accès. `GET /admin/alerts` (deal-service) sous `kpi.read` : Médiateur, Support, Finance, Exploitation, super administrateur.

Les neuf règles. Les seuils sont des paramètres d'exploitation (groupe « Alertes d'exploitation », D62) ; les constantes du code ne sont que les défauts. La réponse de l'API renvoie les seuils en vigueur.

Règle (code)	Gravité	Condition	Seuil par défaut (paramètre)	Lien d'action
PAYOUT_FAILED_48H	critique	Versement FAILED rejoué sans succès depuis plus de N h	48 h (alerts.payoutFailedHours)	/finances?kind=FAILED
DISPUTE_UNDECIDED_72H	critique	Litige décidable (version reçue ou délai écoulé) sans décision depuis plus de N h	72 h (alerts.disputeUndecidedHours)	/disputes?decidable=1
RETENTION_HELD_7D	attention	Retenue conservée non arbitrée depuis plus de N j	7 j (alerts.retentionHeldDays)	/disputes?kind=RETENTION
REVERSAL_OPEN_48H	attention	Transfert renversé sans décision depuis plus de N h	48 h (alerts.reversalOpenHours)	/finances?kind=REVERSED
OUTBOX_PARKED	critique	Au moins un événement d'outbox jamais publié après N tentatives	10 (alerts.outboxParkedAttempts)	/pilotage
OUTBOX_LAGGING_15MIN	critique	Le plus ancien événement non publié attend depuis plus de N min	15 min (alerts.outboxLagMinutes)	/pilotage
EMAILS_FAILED_24H	attention	Emails FAILED, BOUNCED ou COMPLAINED sur la fenêtre	24 h (alerts.emailsFailedWindowHours)	/pilotage
NO_TRIP_PUBLISHED_7D	attention	Aucun trajet publié depuis plus de N j (ou jamais)	7 j (alerts.noTripPublishedDays)	/pilotage
ACCEPTANCE_RATE_LOW_7D	attention	Sur la fenêtre, au moins M demandes et moins de P % acceptées	7 j · 30 % · 5 demandes (alerts.acceptanceRate*)	/pilotage

Le nom de la règle garde son seuil historique (« 48H », « 7D ») même si le paramètre a été changé : c'est un identifiant, pas une valeur.

L'email quotidien. Un cron horaire du deal-service (`ops-alerts`, « 5 * * * * », désactivable par `OPS_ALERTS_CRON_ENABLED=false`) évalue les règles et envoie **un email au support** (`SUPPORT_EMAIL`, défaut `support@yamba.app`, en français) listant les règles **nouvelles** de la journée, avec un lien vers chaque file. Le dédoublement est une clé Redis `yamba:alerts:sent:<règle>:<jour UTC>` posée par `SET NX` (TTL 2 jours) : jamais plus d'un email par règle et par jour ; le lendemain, une alerte toujours active repart (recette ALR05). Le récapitulatif quotidien « argent à surveiller » (`ops-digest`, 08:00) continue en parallèle.

Ce qu'on voit. Une ligne par alerte : pastille « critique » (rouge) ou « attention » (ambre), titre, détail chiffré (« 2 versement(s) rejoué(s) sans succès depuis plus de 48 h »), lien vers la file. À vide : « Aucune alerte : versements, litiges, relais, emails et liquidité dans les seuils ». Pied : date d'évaluation et rappel que le support reçoit un email à la première apparition.

△ Divergence (mineure) : les liens `/disputes?decidable=1` et `/disputes?kind=RETENTION` **ne sont pas lus** par la page « À arbitrer » (QueueTable initialise ses filtres à vide sans lire l'URL) ; l'opérateur atterrit sur la file entière et doit poser le filtre à la main. Les liens `/finances?kind=...` et `/trips?...` sont, eux, honorés.

Sources : `apps/deal-service/src/services/ops-alerts.rules.ts`, `apps/deal-service/src/services/ops-alerts.service.ts`, `apps/deal-service/src/cron/ops-alerts.cron.ts`, `packages/libs/api-contracts/src/admin/admin-alerts.schema.ts`, RG-ALR-01 → 04, recette ALR01-ALR06.

6.3 Utilisateurs — la recherche (/users)

À quoi ça sert. Retrouver un membre depuis n'importe quel indice (un email, un prénom, un numéro, un identifiant de deal, un ticket YAM-XXXX), filtrer une population (les Voyageurs prêts pour Stripe, les comptes suspendus, les inscrits du mois), et — pour les profils habilités — exporter le résultat.

Qui y a accès. `users.read` : Médiateur, Support, Finance, super administrateur.

Ce qu'on voit.

Élément	Détail
Champ de recherche <code>q</code>	Email, nom, téléphone <code>+33...</code> , identifiant Mongo (<code>64b...</code>), ticket <code>YAM-2041</code> . Une recherche par identifiant de deal ou par ticket renvoie les deux parties du dossier, sans autre filtre (RG-ADM-30) ; la colonne Nom indique « via dealId / ticket / email / name / phone »
Filtres serveur	Rôle (Expéditeur, Voyageur, Admin), état du compte (Actif, Restreint, Suspendu), Stripe prêt / non prêt (compte Connect avec virements activés), inscrit du ... au ...
Tri	Plus récents, plus anciens, nom A→Z, nom Z→A
Pagination	Par curseur, 50 par page, bouton « Charger la suite » ; « n affiché(s) · total »
Colonnes	Nom (lien vers la fiche), Email, Rôles client + badge des profils admin, statut Voyageur, état du compte (vert / ambre / rouge), date d'inscription
Export	Bouton rouge « Exporter en CSV (données personnelles) » : visible seulement avec <code>exports.personal</code> (super administrateur ou PRIVACY)

Gestes.

Bouton	Règle	Effet	Journal	Email
Ouvrir une fiche	<code>users.read</code>	Voir §6.4	<code>USER_VIEWED</code>	—
« réinitialiser »	—	Vide tous les filtres	—	—
« Exporter en CSV (données personnelles) » → motif ≥ 20 → « Télécharger »	<code>exports.personal</code> ; motif obligatoire, sinon 400 « A reason of at least 20 characters is required for a personal-data export. » ; borné à 5 000 lignes ; mêmes filtres que la liste	Fichier <code>utilisateurs-<date>.csv</code> (BOM UTF-8, RFC 4180, préfixes de formule neutralisés) avec les colonnes <code>id</code> , <code>firstName</code> , <code>lastName</code> , <code>email</code> , <code>phoneE164</code> , <code>roles</code> , <code>adminRoles</code> , <code>accountStatus</code> , <code>carrierStatus</code> , <code>stripeReady</code> , <code>suspendedAt</code> , <code>suspensionUntil</code> , <code>createdAt</code>	<code>EXPORTED</code> (after: { <code>domain: "users"</code> , <code>personal: true</code> , <code>reason</code> , <code>filters</code> , <code>rows</code> })	—

Erreurs possibles. 400 sur une requête invalide (date mal formée, limite > 100) ; la liste se vide sans message d'erreur détaillé (déduit du code : `catch` silencieux) ; 403 pour un export sans permission (le bouton est caché, l'API refuse).

△ Divergence documentaire : RG-ADM-33 et `CLAUDE.md` disent « super administrateur seul » pour l'export nominatif ; depuis A143 (D63 6A) la matrice donne aussi `exports.personal` au profil PRIVACY. Le commentaire d'en-tête d' `ExportButton.tsx` dit encore « SUPER_ADMIN seul » ; le code, lui, teste la permission — PRIVACY exporte bien.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/UsersSearch.tsx`, `apps/admin-ui/src/components/ExportButton.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-users.controller.ts`, `apps/auth-service/src/lib/admin-users.query.ts`, `packages/libs/csv`, RG-ADM-30 → 33, recette ADM37-ADM41.

6.4 Fiche utilisateur (/users/[id])

À quoi ça sert. Tout ce qui sert à opérer sur un membre, rien de secret (RG-ADM-15). C'est aussi le seul écran d'où l'on sanctionne, lève une sanction, efface un compte (RGPD) ou lève une suppression d'adresse email.

Qui y a accès. Lecture : `users.read`. Les cartes d'action dépendent des permissions et des conflits d'intérêts (§3.4).

Ce qu'on voit.

Bloc	Contenu
En-tête	Prénom, nom, email, téléphone, langue préférée, badge d'état du compte, badge des profils admin, mention « (c'est toi : aucune action possible) »

Bloc	Contenu
Bandeaux	Ambre « Adresse sur la liste de suppression depuis le ... (plainte / rebond dur) : aucun email ne lui est envoyé » + bouton « Lever (adresse corrigée) » ; rouge « Restreint / Suspendu depuis le ... par ..., jusqu'au ... — motif » ; ambre « Proposition de ... le ... : niveau — motif »
Compte	Rôles client, date d'inscription, sessions actives (comptées dans Redis), deals en cours
Voyageur	Statut Voyageur, compte Stripe masqué (<code>acct_....xxxx</code>), encaissements / versements activés, faits de réputation
Expéditeur	Faits de réputation : niveau, avis révélés (moyenne sur n), deals terminés, annulations tardives, litiges perdus (interne)
Risque interne (D29 ②) — invisible du membre	Niveau (Compte neuf, Standard, À surveiller, À risque) et score /100, facteurs avec leurs points, plafonds CNF-06 (valeur, poids, envois / mois, raison « compte neuf » ou « à risque »), activité du mois (demandes ce mois, sur 24 h, âge du compte), rappel « Un score ne sanctionne rien »
Sanction	Voir gestes
Effacer ce compte (RGPD)	Seulement avec <code>users.erase</code> , jamais sur soi, jamais sur un compte déjà effacé
Trajets (n)	Corridor, départ, statut ; lien « Ouvrir dans Trajets (fiches, masquage) » (<code>/trips?carrierId=</code>)
Deals (n)	Rôle (Exp. / Voy.), corridor, statut + ticket, montant (total payé côté Expéditeur, net côté Voyageur), date, liens « dossier » (si litige) et « argent »
Actions admin sur ce compte	Date, admin, action libellée, <code>after</code> en JSON

Le TrustScore, tel qu'il est calculé (D71). Calculé à la lecture, jamais stocké. Signaux et pondérations : litige perdu +25 chacun (plafond 60), annulation tardive +10 (30), signalement ouvert reçu +8 (24), signalement retenu par le support +15 (45), vélocité d'un compte neuf (≥ 3 demandes en 24 h) +20, compte de moins de 7 jours +10 ; deals terminés −4 chacun (−40), bons avis (≥ 3 avis à $\geq 4,5$) −10. Niveaux : **NEW** (moins de `trust.newAccountDays` jours **et** moins de 3 deals terminés), **STANDARD**, **WATCH** (score 30–59), **HIGH_RISK** (≥ 60). **NEW** et **HIGH_RISK** sont plafonnés à la réservation (409 `NEW_ACCOUNT_CAP` côté membre). Les deux rôles s'additionnent : le risque est celui du compte.

Gestes.

Bouton	Qui	Règle	Effet	Journal	Email
« Proposer » (niveau Restreint / Suspendu + motif)	<code>users.suspension.propose</code> sans <code>apply</code> (Support)	Motif ≥ 20 (bouton inactif avant) ; jamais sur soi ; un admin n'est visé que par un super administrateur	La proposition s'affiche en bandeau ambre ; tuile d'accueil « Sanctions proposées » +1 ; rien ne change pour le membre	<code>USER_SUSPENSION_PROPOSED</code> (<code>after: { level, reason }</code>)	—
« Appliquer » / « Modifier la sanction » (+ « Jusqu'au » optionnel)	<code>users.suspension.apply</code> (Médiateur, super administrateur)	Motif ≥ 20 ; date de fin dans le futur sinon 400 « The end date must be in the future. » ; efface la proposition	Restreint : ni publier ni réserver (403 <code>ACCOUNT_RESTRICTED</code> sur <code>POST /trips</code> , <code>/trips/:id/publish</code> , <code>/deals</code> , <code>/deals/payment-intents</code>), les deals en cours continuent. Suspendu : toutes les sessions membre révoquées, connexion refusée (« Account suspended »), <code>isAuthenticated</code> répond 401 <code>ACCOUNT_SUSPENDED</code> , ses trajets sortent de la recherche par filtre de lecture ; les effets passent par les lectures des autres services, jamais par une écriture croisée	<code>USER_RESTRICTED</code> ou <code>USER_SUSPENDED</code> (<code>before: { accountStatus }</code> , <code>after: { accountStatus, reason, until }</code>)	Au membre (dans sa langue, sauf adresse supprimée) : « Ton compte Yamba est restreint / suspendu », motif générique et adresse de contestation ; au support si le membre a des deals en cours : « [Yamba ops] SUSPENDED : Prénom Nom a n deal(s) en cours » avec la liste
« Lever » (+ motif)	<code>users.suspension.apply</code>	Compte non actif, sinon 400 « This account is not restricted. » ; motif ≥ 20	Compte ACTIVE , champs de sanction effacés ; trajets de nouveau visibles ; connexion possible	<code>USER_REINSTATED</code>	Au membre : « Ton compte Yamba est rétabli »

Bouton	Qui	Règle	Effet	Journal	Email
« Lever (adresse corrigée) »	<code>users.email.unsuppress</code> (Support, Médiateur, PRIVACY, super administrateur)	Adresse effectivement supprimée, sinon 400 « This address is not suppressed. »	<code>emailSuppressedAt</code> remis à null : les emails repartent	EMAIL_SUPPRESSION_LIFTED (before: { <code>emailSuppressedAt</code> , <code>reason</code> }, after: { <code>emailSuppressedAt</code> : null })	—
« Effacer définitivement » (motif ≥ 20 + mot EFFACER)	<code>users.erase</code> (PRIVACY, super administrateur)	Jamais sur soi (403) ; 404 si déjà effacé ; refusé 409 <code>ERASURE_BLOCKED</code> tant qu'un bloqueur existe	Voir §6.18 : anonymisation en une transaction, réservations conservées sans nom, <code>DataRequest</code> canal ADMIN	ACCOUNT_ERASED	À l'ancienne adresse : « Ton compte Yamba a été supprimé » (sans lien)

Les bloqueurs d'effacement (liste fermée). `ACTIVE_DEAL` (un deal en cours), `PENDING_REQUEST` (une demande en attente), `PAYOUT_PENDING` (un versement dû ou en échec), `RETENTION_HELD` (une retenue en médiation), `PUBLISHED_TRIP` (un trajet publié ou en pause), `ADMIN_ACCOUNT` (un profil admin, à révoquer d'abord). L'écran les traduit : « Refusé pour l'instant : un deal en cours, un trajet publié ou en pause. »

Erreurs possibles. 403 conflit d'intérêts (bouton caché, message serveur si appel direct) ; 400 motif court ou date passée ; 404 membre inconnu ; 409 effacement bloqué.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/UserFileView.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-users.controller.ts`, `apps/auth-service/src/services/admin-users.service.ts`, `packages/libs/trust/index.ts`, `packages/libs/api-contracts/src/admin/admin-users.schema.ts`, `packages/libs/api-contracts/src/admin/trust.schema.ts`, `packages/middleware/requireActiveAccount.ts`, RG-ADM-11 → 15, RG-EML-05, RG-TRU-01 → 06, recette ADM13–ADM19, EML8, TRU5.

6.5 Trajets — la liste (/trips)

À quoi ça sert. Voir tous les trajets, en retrouver un, isoler ceux qui demandent un regard (masquage proposé, billet à vérifier, masqués), les exporter sans donnée personnelle.

Qui y a accès. `trips.read` : Médiateur, Support, Finance, super administrateur.

Ce qu'on voit.

Élément	Détail
Recherche <code>q</code>	Ville ou identifiant
Filtres serveur	Origine, destination, statut (DRAFT, PUBLISHED, PAUSED, COMPLETED, CANCELLED, ARCHIVED), cases « masqués », « masquage proposé », « billet à vérifier », départ du ... au ...
Lus dans l'URL	<code>status</code> , <code>hidden=1</code> , <code>ticketPending=1</code> , <code>hideProposed=1</code> , <code>carrierId</code> (depuis une fiche membre : pastille « un seul Voyageur · tous »)
Tri	Départ ↓ / ↑, publiés récemment, créés récemment
Colonnes	Corridor (lien vers la fiche, badges rouge « masqué » et ambre « masquage proposé »), départ, Voyageur (lien vers sa fiche, mention rouge de l'état du compte s'il n'est pas actif), statut, billet (aucun billet / à vérifier / vérifié / rejeté), nombre de réservations actives
Export	« Exporter en CSV » sous <code>exports.operational</code> (Finance, Médiateur, super administrateur)

Gestes. Ouvrir une fiche (journal `TRIP_VIEWED`) ; exporter : fichier `trajets-<date>.csv` avec `id`, `status`, `originCity`, `originCountryCode`, `destinationCity`, `destinationCountryCode`, `departureAt`, `publishedAt`, `cancelledAt`, `carrierId`, `transportMode`, `capacityKg`, `reservedKg`, `pricePerKgCents`, `ticketVerificationStatus`, `hiddenByAdminAt`, `createdAt` — **jamais d'email ni de téléphone** (RG-ADM-32) ; journal `EXPORTED` (domain: "trips", personal: false, filters, rows).

Sources : `apps/admin-ui/src/components/TripsList.tsx`, `apps/trip-service/src/controllers/admin-trips.controller.ts`, `apps/trip-service/src/lib/admin-trips.rules.ts`, recette ADM42.

6.6 Fiche trajet (/trips/[id])

À quoi ça sert. Lire un trajet comme le voit Yamba (capacité, réservé, dates, billet, documents, réservations avec leurs montants) et décider d'un masquage.

Ce qu'on voit. En-tête (corridor, départ, mode de transport, statut, badge rouge « masqué par Yamba ») ; bandeau rouge « Masqué le ... par ... — motif » ou ambre « Masquage proposé par ... le ... : motif » ; carte Trajet (capacité / réservé, créé, publié, annulé, billet) ; carte Voyageur (nom, email, état du compte et statut Voyageur, lien vers la fiche) ; carte Masquage ; carte Documents (type, nom, statut, motif de

rejet libellé, date de revue) ; Réservations (Expéditeur, poids, statut + ticket, total / net, date, liens « dossier » et « argent ») ; Actions admin sur ce trajet.

Gestes — la carte Masquage.

Bouton	Qui	Règle	Effet	Journal	Email
« Proposer »	<code>trips.hide.propose</code> sans apply (Support)	Motif ≥ 20 ; jamais sur son propre trajet (403) ; trajet non masqué	Bandeau ambre, tuile « Masquages proposés » +1 ; rien ne change pour le Voyageur	TRIP_HIDE_PROPOSED (after: { reason })	—
« Masquer »	<code>trips.hide.apply</code> (Médiateur, super administrateur)	Motif ≥ 20 ; déjà masqué → 400 « This trip is already hidden. »	<code>hiddenByAdminAt</code> posé, proposition effacée. Par lecture : absent de la recherche, page publique 404, réservation directe refusée <code>TRIP_NOT_BOOKABLE</code> ; les réservations en cours continuent ; le Voyageur garde le trajet dans son espace avec un bandeau rouge	TRIP_HIDDEN (after: { reason }) — le motif interne reste au journal)	Au Voyageur, motif générique , lien vers son trajet et l'adresse support
« Rétablir »	<code>trips.hide.apply</code>	Motif ≥ 20 ; non masqué → 400 « This trip is not hidden. »	Trajet de retour dans la recherche	TRIP_UNHIDDEN (after: { reason })	Au Voyageur : « de nouveau visible »

« Masqué par Yamba » n'est ni une pause ni une annulation (RG-ADM-22) : Yamba n'annule jamais un trajet (RG-ADM-23). Le statut du trajet ne change pas ; seul le champ `hiddenByAdminAt` est lu par la recherche, la page publique et la création de réservation.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/TripFileView.tsx`, `apps/trip-service/src/controllers/admin-trips.controller.ts`, `apps/trip-service/src/emails/admin-trip-emails.ts`, `apps/deal-service (checkTripBookable)`, RG-ADM-22 → 24, recette ADM27–ADM30.

6.7 Billets à vérifier (/tickets)

À quoi ça sert. Regarder les billets (justificatifs `TICKET_PROOF`) déposés par les Voyageurs sur des trajets à venir et dire oui ou non. Le badge « billet vérifié » est un **signal de confiance, pas une barrière** : rien n'est bloqué faute de billet vérifié (RG-ADM-21).

Qui y a accès. `tickets.review` : Support, Médiateur, super administrateur.

Ce qu'on voit. Filtres origine, destination, âge du dépôt (+ de 1 / 3 / 7 j) ; export `exports.operational (documentId, tripId, originCity, destinationCity, departureAt, carrierId, originalName, mimeType, status, submittedAt)`. Une carte par billet : corridor (lien fiche trajet), départ, mode de transport, Voyageur (lien fiche), date de dépôt. En tête : « n billet(s) de trajets partis sortis de la file » quand la lecture a fait passer des billets en `EXPIRED` (RG-ADM-18 : un billet d'un trajet parti n'a plus rien à prouver ; le passage se fait à la lecture de la file, en un seul `updateMany`).

Gestes.

Bouton	Règle	Effet	Journal	Email
« Ouvrir le billet (nom du fichier) »	<code>tickets.review</code>	GET /admin/tickets/:documentId renvoie l'URL ImageKit, ouverte dans un nouvel onglet — c'est une donnée personnelle du Voyageur	DOCUMENT_VIEWED (after: { documentId })	—
« Valider »	Document <code>PENDING</code> (sinon 400 « This ticket was already reviewed. ») ; jamais son propre billet (403)	Document <code>VERIFIED</code> , <code>ticketVerificationStatus</code> du trajet <code>VERIFIED</code> , badge « Billet vérifié » sur la page publique	TICKET_VERIFIED (after: { documentId, reason: null })	Au Voyageur dans sa langue : « Billet vérifié »
« Rejeter : motif... » → « Rejeter »	Motif fermé obligatoire : <code>ILLEGIBLE</code> (document illisible), <code>DATES_MISMATCH</code> (les dates ne correspondent pas au trajet), <code>NAME_MISMATCH</code> (le nom ne correspond pas au compte), <code>SUSPICIOUS</code> (document non recevable)	Document <code>REJECTED</code> , trajet <code>REJECTED</code> ; le Voyageur peut redéposer : le nouveau dépôt repasse le trajet « à vérifier » et revient dans la file	TICKET_REJECTED (after: { documentId, reason })	Au Voyageur : « Billet non validé » avec le libellé du motif

Une décision est unique par document : le verrou `status: PENDING` de l' `updateMany` fait qu'un second clic répond 400.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/TicketsQueue.tsx`, `apps/trip-service/src/controllers/admin-trips.controller.ts`, `apps/trip-service/src/lib/admin-trips.rules.ts`, RG-ADM-18 → 21, recette ADM22–ADM26, ADM43.

6.8 À arbitrer — litiges et retenues (/disputes)

À quoi ça sert. Une seule file pour tout ce qui attend une décision humaine sur l'argent d'un deal : les **litiges** ouverts par un Expéditeur après la livraison et les **retenues** d'annulation tardive conservées « à arbitrer » (RG-ADM-07). Les plus anciens d'abord ; l'ancienneté en jours passe en rouge à partir de J+5, le délai promis.

Qui y a accès. `disputes.read` : Médiateur, Support, Finance, super administrateur. La décision demande `disputes.decide` (Médiateur, super administrateur).

Ce qu'on voit. Filtres serveur : type (litiges / retenues), origine, destination, âge (+ de 3 / 7 / 14 j), « décidables maintenant » / « en attente du Voyageur » ; export `exports.operational` (`bookingId`, `kind`, `ticketNumber`, `category`, `openedAt`, `originCity`, `destinationCity`, `amountCents`, `currencyCode`, `shipperId`, `carrierId`, `carrierResponded`, `decidableAt`). Ligne « n affiché(s) · file entière : n litige(s) · n retenue(s) » (les compteurs de la file entière ne bougent pas avec les filtres, RG-ADM-30).

Colonne	Contenu
Dossier	Ticket YAM-XXXX (litige) ou « Retenue », badge rouge / ambre
Motif	Catégorie du litige (Colis non livré, Contenu manquant, Colis endommagé, Retard important, Problème destinataire, Autre) ou « Annulation après le départ »
Corridor, Parties	Ville → ville ; prénoms (Exp.) · (Voy.)
Montant	Total payé par l'Expéditeur (litige) ou montant retenu (retenue)
Ouvert	Date + « J+n » (rouge dès 5)
Décision	Retenue : « à trancher » ; litige : « version reçue · à trancher », « sans réponse · à trancher » (délai écoulé), ou « attend le Voyageur · n h »

△ Le sous-titre de la page et le formulaire de décision disent « 72 h » en dur ; le délai réel est le paramètre `dispute.responseDelayHours` (défaut 72 h). L'échéance affichée (`decidableAt`) est bien calculée avec le paramètre.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/QueueTable.tsx`, `apps/deal-service/src/services/admin-dispute.service.ts`, RG-ADM-07, RG-MED-02, recette ADM7, MED3, ADM44.

6.9 Dossier de médiation et décision (/disputes/[id])

À quoi ça sert. Entendre les deux, trancher une fois, laisser une trace. Le dossier montre tout ce que les deux parties ont déclaré et prouvé, et l'état de l'argent — **jamais le code de livraison** (RG-ADM-08). L'ouverture est journalisée (`DISPUTE_VIEWED`).

Ce qu'on voit.

Bloc	Contenu
En-tête	Ticket ou « Retenue à arbitrer », corridor, statut du deal ; bandeau vert « Version du Voyageur reçue le ... — décision possible » ou ambre « Version attendue jusqu'au ... — décision possible dès sa réponse ou à l'échéance / délai passé, décision possible sans sa version »
Chronologie	Demande, acceptation, départ, prise en charge, remise, signalement, fermeture (par qui), motif d'annulation
Argent	Lien vers la fiche argent complète ; payé par l'Expéditeur, net Voyageur, commission, prime, capturé le, état du versement, remboursé, retenue et sa disposition
Expéditeur / Voyageur	Nom, email, deals terminés, annulations tardives, litiges perdus (interne), avis révélés
Lien « Lire la conversation des deux parties → »	Seulement avec <code>conversations.read</code> ; « Lecture journalisée »
Colis déclaré	Catégorie, description, valeur déclarée, poids, destinataire, photos de déclaration
Prise en charge	Date, checklist, notes, photos
Jalons du voyage	À l'aéroport, vol parti, vol arrivé
Remise	Photos à la remise
Signalement YAM-XXXX · catégorie	Description, solution souhaitée (Remboursement total / partiel, Être mis en relation, Laisser Yamba décider), engagement sur l'honneur, photos
Version du Voyageur	Texte (≥ 50 caractères, une seule fois) et photos (≤ 5)
Décision rendue	Issue, remboursé / versé, date, motif
Trancher	Le formulaire de décision (ci-dessous)

La décision (formulaire « Trancher »). Visible seulement avec `disputes.decide` (sinon « Ton profil lit ce dossier mais ne tranche pas ») et seulement si `canDecide` (sinon « Décision possible à partir du ... ou dès sa réponse » ou « Ce dossier est déjà tranché »).

Issue	Flux (calculés comme le serveur, D54 3A)	Statut final du deal
Rejet	Expéditeur 0 · Voyageur = net · Yamba = total – net (commission + prime)	COMPLETED (resolveDisputeKeep , acteur ADMIN)
Remboursement partiel (montant libre entre 0,01 et total – 0,01)	Expéditeur = montant · Voyageur = max(0, net – montant) · Yamba = le reste	COMPLETED
Remboursement total	Expéditeur = total (commission comprise) · Voyageur 0 · Yamba 0	CANCELLED fermé par ADMIN
Compensation au Voyageur (retenue)	Voyageur = prorata de sa part nette (montant serveur) · Yamba = retenue – compensation	Statut inchangé, retentionDisposition = CARRIER
Restitution à l'Expéditeur (retenue)	Expéditeur = retenue entière · Voyageur 0	retentionDisposition = SHIPPER

Parcours : issue → montant (partiel) → motif ≥ 50 caractères (« lu par les deux parties ») → « Voir le récapitulatif » (remboursé / versé / conservé, issue, extrait du motif) → « Valider définitivement ». Le serveur refuse : décision avant l'échéance sans version (409 avec decidableAt), partiel hors bornes (400), seconde décision sur le même dossier (409), admin partie au deal (403), motif court (400). L'argent suit l'ordre **remboursement puis versement** ; un versement en échec est rejoué par le cron, jamais bloquant.

Effets : outbox booking.dispute_resolved dans la même transaction ; compteur interne « litiges perdus » incrémenté sur la partie condamnée (Expéditeur si rejet, Voyageur dès qu'il y a remboursement) ; **pas de notation** après médiation (rating: null) ; les deux parties reçoivent écran + notification + email « Décision rendue » avec l'issue, le montant qui les concerne et le motif ; recours = médiation conventionnelle par email. Journal : DISPUTE_RESOLVED ou RETENTION_ARBITRATED (issue et montants). L'écran confirme « Décision enregistrée · issue · deal statut · remboursé ... · versé ... (versement état) ».

Sources : apps/admin-ui/src/components/DisputeFileView.tsx , apps/admin-ui/src/components/DecisionForm.tsx , apps/deal-service/src/services/deal-mediation.service.ts , apps/deal-service/src/services/admin-dispute.service.ts , RG-MED-01 → 08, registre D55, recette ADM8, MED4–MED10.

6.10 Finances — les files d'exception (/finances)

À quoi ça sert. Voir « ce qui n'a pas suivi son cours » : un versement en échec, un transfert renversé par Stripe, une retenue conservée, un remboursement proposé. Chaque montant vient du deal, rien n'est recalculé (RG-FIN-01). Pas de grand livre (D58 1A).

Qui y a accès. finances.read : Finance, Médiateur, super administrateur. Le Support ne voit ni le menu ni les tuiles.

Ce qu'on voit. Quatre onglets (le paramètre ?kind= de l'URL est honoré) :

Onglet (kind)	Contenu	Indication affichée	Action de ligne
Versements en échec (FAILED)	Deals payoutStatus = FAILED	Motif lisible (compte Stripe du Voyageur non prêt, refus du fournisseur), message brut du fournisseur en monospace (réservé à l'admin , RG-FIN-13), n tentative(s), prochaine relance, badge « Stripe non prêt »	« Relancer » (si payouts.retry et non partie)
Transferts renversés (REVERSED)	payoutStatus = REVERSED sans clôture	« transfert renversé par Stripe »	« Décider » → fiche argent
Retenues à arbitrer (HELD)	Annulations après le départ, retenue conservée	« retenue conservée »	« Arbitrer » → dossier de médiation
Remboursements proposés (PROPOSED_REFUNDS)	manualRefundProposedCents > 0	« remboursement proposé »	« Décider » → fiche argent

Colonnes : deal (corridor, statut, ticket, départ, lien fiche argent), parties (prénoms cliquables), montant, état, depuis, action. Lien « Rapport mensuel et export → ».

Le jeu automatique (RG-FIN-06). Le cron payout-bookings (toutes les 5 min) rejoue un versement en échec de plus en plus espacé : toutes les 5 minutes la première demi-heure, puis toutes les 30 minutes, puis toutes les 2 heures, puis chaque jour — sans jamais se taire. « Relancer » n'attend pas l'échéance.

Geste « Relancer ». POST /admin/deals/:id/payout/retry (payouts.retry). Règles : deal COMPLETED ou CANCELLED (sinon 400 « Only a completed or late-cancelled deal has a payout. »), versement FAILED ou PENDING (sinon 400 « Nothing to retry... »), admin non partie (403). C'est **le même versement**, même montant figé, même clé d'idempotence chez le fournisseur : un double clic ne verse pas deux fois (RG-FIN-07). Réponse : « Versement envoyé » (SENT) ou « Toujours en échec : motif » avec le compteur et la prochaine relance. Journal PAYOUT_RETRIED (after: { outcome, reason, transferId }).

Sources : apps/admin-ui/src/components/FinanceQueues.tsx , apps/deal-service/src/services/admin-finance.service.ts , apps/deal-service/src/services/admin-finance.rules.ts , apps/deal-service/src/services/deal-settlement.service.ts , RG-FIN-06 → 13, recette FIN01–FIN03, FIN09, FIN10.

6.11 Fiche argent d'un deal (/deals/[id])

À quoi ça sert. Tout ce qui a été posé sur l'argent d'un deal, rien d'inféré (RG-FIN-09) ; comparer la base avec Stripe ; décider d'un renversement ; proposer ou appliquer un remboursement manuel ; dérouler tout ce qui est arrivé au deal. L'ouverture est journalisée (DEAL_MONEY_VIEWED). Accessible pour **tout** deal, pas seulement ceux des files (liens « argent » depuis les fiches membre, trajet et le dossier de médiation).

Qui y a accès. `finances.read` ; les gestes ont chacun leur permission et sont conditionnés par `allowedActions` (calculé serveur, `false` si l'admin est partie).

Ce qu'on voit.

Bloc	Contenu
Prix figé à la réservation	Payé par l'Expéditeur, net Voyageur, commission, prime, modèle de prix et poids — immuable
Parties	Expéditeur et Voyageur (liens), compte Stripe masqué + virements activés ou « NON activés »
Paiement de l'Expéditeur	Fournisseur, <code>intentId</code> , <code>chargeId</code> en clair (pour la finance), capturé le, remboursé (montant, date, <code>refundId</code>)
Versement au Voyageur	État (en attente d'envoi, envoyé, en échec, gelé (litige), renversé), montant, envoyé le, <code>transferId</code> , motif d'échec + détail brut, tentatives et prochaine relance, clôture d'un renversement (re-versé / abandonné, par qui, motif), retenue (montant, disposition, arbitrée le) ; boutons « Relancer le versement », formulaire de renversement
Remboursement manuel (geste commercial)	Plafond, dernier remboursement manuel, proposition en cours, saisie
Chronologie de l'argent	Empreinte posée, débité, remboursé, litige ouvert, terminé, annulé, versement envoyé / en échec, transfert renversé, renversement clos, retenue conservée / arbitrée
Rapprochement avec le fournisseur	Bouton « Rapprocher maintenant » (ou « Aucun paiement à rapprocher »), état réel et divergences
Dates	Demandé, accepté, pris en charge, livré, litige, terminé (par), clos (par)
Tout ce qui est arrivé à ce deal	Bouton « Charger la chronologie » (<code>deals.history.read</code>)
Actions admin sur ce deal	Journal filtré sur ce deal

Gestes.

Geste	Qui	Règle	Effet	Journal	Email
« Rapprocher maintenant »	<code>finances.read</code>	Deal avec un <code>paymentIntentId</code> (sinon 400 « This deal has no payment to reconcile. »)	<code>PaymentProvider.inspect</code> lecture seule chez Stripe (ou Fake) : état de l'intent, montants autorisé / encaissé, remboursements, transfert et renversé ; liste des divergences ; rien n'est modifié en base (RG-FIN-10)	DEAL_RECONCILED (after: { provider, divergences: [codes] })	—
« Relancer le versement »	<code>payouts.retry</code>	Voir §6.10	Idem	PAYOUT_RETRIED	—
« Re-verser » (motif ≥ 20)	<code>payouts.resolve</code> (Finance, Médiateur)	Renversement ouvert (sinon 400 « This payout is not an open reversal. ») ; transaction avec garde optimiste	Clôture RESENT , nouvelle clé d'idempotence , même exécuter → nouveau transfert (« Nouveau transfert envoyé » ou « Re-versement en échec : ... — il sera rejoué »)	PAYOUT_REVERSAL_RESOLVED (after: { outcome: "RESENT", reason })	—
« Abandonner » (motif ≥ 20)	<code>payouts.resolve</code>	Idem	Clôture WRITTEN_OFF : manque à gagner assumé, tracé ; la ligne sort de la file	PAYOUT_REVERSAL_RESOLVED (WRITTEN_OFF)	—
« Proposer » un remboursement manuel (montant + motif ≥ 50)	<code>refunds.manual.propose</code> (Finance, Support)	Deal COMPLETED ou CANCELLED, argent débité, montant entre 0,01 et plafond = payé – déjà remboursé (sinon 400 « At most n cents can still be refunded... »), non partie	Bandeau ambre « Proposé : montant par ... le ... — motif », tuile et file « Remboursements proposés »	REFUND_MANUAL_PROPOSED (after: { amountCents, reason })	—

Geste	Qui	Règle	Effet	Journal	Email
« Rembourser maintenant »	<code>refunds.manual.apply</code> (super administrateur seul)	Mêmes bornes ; argent d'abord (<code>provider.refund</code> , 400 « The refund could not be issued by the payment provider. » sinon) puis une transaction conditionnelle sur le cumul (D39)	Remboursement chez Stripe, <code>refundId</code> , cumul mis à jour, proposition effacée, outbox <code>booking.refund_issued</code> acteur ADMIN ; le Voyageur garde son versement : Yamba porte le geste (RG-FIN-17) ; portefeuille Expéditeur « partiellement remboursé »	<code>REFUND_MANUAL_APPLIED</code> (<code>after: { amountCents, totalRefundedCents, refundId, reason }</code>)	À l'Expéditeur : email standard « Remboursement émis »
« Charger la chronologie »	<code>deals.history.read</code> (Médiateur, Support, Finance)	Lecture seule	Fusion ordonnée : événements d'outbox (avec l'état de relais publié / en attente / parqué en rouge, nombre d'essais, dernière erreur), actions admin, notifications, emails ; compteurs par source ; jamais le code de livraison, une photo ou une adresse (charges utiles en liste blanche)	<code>DEAL_HISTORY_VIEWED</code>	—

Les codes de divergence du rapprochement. `CAPTURE_NOT_RECORDED` (débit chez Stripe, non enregistré en base), `CAPTURE_RECORDED_NOT_LIVE`, `REFUND_NOT_RECORDED` (remboursement chez Stripe supérieur à la base — un remboursement parti sans écriture, D39), `REFUND_RECORDED_NOT_LIVE`, `TRANSFER_MISSING`, `TRANSFER_AMOUNT_MISMATCH`, `TRANSFER_REVERSED_NOT_MARKED`, `TRANSFER_MARKED_REVERSED_BUT_LIVE_OK`, `INTENT_NOT_FOUND` (paiement introuvable chez le fournisseur — attendu sur un deal seedé avec le Fake). Toute correction est un geste humain journalisé : le rapprochement compare, il ne corrige pas.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/DealMoneyView.tsx`, `apps/deal-service/src/services/admin-finance.service.ts`, `apps/deal-service/src/services/admin-finance.rules.ts`, `apps/deal-service/src/services/admin-history.service.ts`, `packages/libs/payments (inspect)`, RG-FIN-08 → 12, RG-FIN-17 → 18, RG-PIL-06, recette FIN04-FIN08, FIN14-FIN18, PIL07.

6.12 Rapport mensuel et export (/finances/report)

À quoi ça sert. Chaque mois, savoir ce qui est entré, ressorti, versé, et ce que Yamba a gagné — par devise, sans tableur maison. Donner au comptable un fichier par deal avec les identifiants Stripe.

Qui y a accès. Lecture `finances.read` ; export `finances.export` (Finance et super administrateur seulement — un Médiateur ne voit pas le bloc export et l'API répond 403).

Ce qu'on voit.

Bloc	Contenu
Aujourd'hui (passifs, jamais un revenu)	Par devise : dû aux Voyageurs (PENDING + FAILED), gelé par un litige, renversé à décider, retenues à arbitrer, remboursements proposés
Par mois (sélecteur 3 / 6 / 12 / 24 mois)	Mois, devise, encaissé (x), remboursé (x), versé (x), revenu (commission + prime des deals terminés) , retenues nées, deals terminés / annulés
Export CSV par deal (journalisé)	Du ... au ... (au plus 366 jours), « Télécharger le CSV »

Règles de datation (RG-FIN-14, 15). Chaque fait compte à sa propre date : encaissé au débit, remboursé au remboursement, versé à l'envoi, revenu à la fin du deal, retenue à l'annulation ; un deal capturé en mars et terminé en avril compte dans les deux mois ; mois UTC. Le revenu reconnu est la commission plus la prime des deals terminés ; une retenue conservée, un versement dû, un transfert renversé ou un remboursement proposé sont des **passifs**. Les frais Stripe ne sont pas dans Yamba (le comptable rapproche avec l'export Stripe).

Geste « Télécharger le CSV ». GET `/admin/finances/export?from&to` ; période > 366 jours → 400 « The period cannot exceed 366 days. » ; période invalide → 400. Fichier `yamba-finances-<du>-<au>.csv` : une ligne par deal ayant un fait d'argent dans la période (`dealId`, `status`, `originCity`, `destinationCity`, `departureAt`, `shipperId`, `carrierId`, `currency`, `totalShipperCents`, `transportCents`, `commissionCents`, `premiumCents`, `capturedAt`, `refundAmountCents`, `refundedAt`, `refundId`, `payoutStatus`, `payoutAmountCents`, `payoutSentAt`, `transferId`, `retentionCents`, `retentionDisposition`, `completedAt`, `completedBy`, `closedAt`, `closedBy`, `disputeTicket`, `paymentIntentId`, `chargeId`...). Journal `FINANCE_EXPORTED` (`after: { from, to, rows, filename }`). L'en-tête `X-Row-Count` porte le nombre de lignes.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/FinanceReportView.tsx`, `apps/deal-service/src/services/admin-finance.rules.ts` (`buildFinanceReport`, `buildFinanceSnapshot`, `FINANCE_CSV_COLUMNS`), RG-FIN-14 → 16, recette FIN11-FIN13.

6.13 Pilotage (/pilotage)

À quoi ça sert. Savoir chaque semaine si Yamba avance, où la demande existe sans offre, et ouvrir n'importe quelle courbe jusqu'aux éléments qui la composent. Les chiffres sont **calculés serveur** depuis les modèles (jamais depuis PostHog, qui sert les funnels — RG-ANA-05) et mis en cache Redis 60 s (mention « (cache) »).

Qui y a accès. `pilotage.read` : Finance, Médiateur, super administrateur. Le Support n'a ni le menu ni l'accès (403).

Ce qu'on voit.

Bloc	Contenu
Tuiles	Comptes, Voyageurs prêts (Stripe), trajets publiés à venir
Onglet Activité	Huit courbes : inscriptions, trajets publiés, demandes, acceptations, livraisons (code validé), deals terminés, annulations, litiges — chaque fait à sa date (RG-PIL-01)
Onglet Finances	Cinq courbes en devise (sélecteur si plusieurs) : encaissé, remboursé, versé aux Voyageurs, revenu reconnu, retenues nées — mêmes règles que le rapport mensuel (RG-PIL-09)
Sélecteurs	Par semaine (lundi, UTC) ou par mois ; sur 1 / 3 / 6 / 12 / 24 mois ; périodes vides comprises
Courbe	Titre, indication, total, « Agrandir », survol avec repère et valeur, dernier point étiqueté ; libellés de période lisibles (« 29 juin → 5 juil. 2026 », « Juillet 2026 »), code ISO en rappel (RG-PIL-11)
Vue agrandie	Courbe pleine largeur, tableau période / valeur / variation (vert / rouge), panneau « Éléments de la période »
Corridors (7 / 30 / 90 / 365 jours)	Ville → ville (pays), trajets, demandes, acceptées (%), €/kg moyen, litiges, vues, recherches, sans résultat ; ligne ambre + badge « demande sans offre » quand il y a des recherches sans résultat et aucun trajet (RG-PIL-03)

Le drill-down (D60 3A). Un clic sur un point ou une ligne du tableau appelle `GET /admin/pilotage/drilldown?metric&granularity&period` : la liste des comptes, trajets ou deals de la période (libellé, statut, montant, date, lien vers la fiche), **bornée à 200** (« 200 premiers affichés »). Ouvrir une liste d'**inscriptions** est journalisé (`PILOTAGE_DRILLDOWN_VIEWED`) : c'est une liste de personnes. Les autres mesures ne le sont pas (déduit du code).

D'où viennent les vues et les recherches. Redis, écrit par le trip-service : une vue de trajet compte une fois par visiteur et par jour (compte ou empreinte technique, jamais l'adresse conservée — RG-PIL-04) ; une recherche est comptée par corridor avec « sans résultat » quand elle ne renvoie aucun trajet. Si Redis est indisponible, les pages membres répondent sans compteur et le pilotage sans vues ni recherches (RG-PIL-05).

△ Le sous-titre de la page dit « Les alertes de seuil arrivent avec C-PR6b » : livré depuis, texte obsolète.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/PilotageView.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-pilotage.controller.ts`, `apps/auth-service/src/lib/pilotage.rules.ts`, `packages/libs/redis/trip-stats.ts`, RG-PIL-01 → 11, recette PIL02-PIL06, PIL09-PIL12.

6.14 Conversation d'un deal (/conversations/[bookingId])

À quoi ça sert. Lire le fil entier des deux parties **depuis un dossier** (litige ou signalement), quand le dossier l'exige. La lecture est un geste volontaire (un lien, jamais un panneau chargé d'office) et journalisé (`CONVERSATION_VIEWED`, RG-FCH-20).

Qui y a accès. `conversations.read` : Médiateur, Support, super administrateur. **Finance n'a rien à y lire.**

Ce qu'on voit. Liens de retour (dossier du deal, signalements) ; corridor, statut du deal, noms des deux parties ; rappel « Le numéro de téléphone n'apparaît jamais ici : seules les révélations sont tracées » ; carte Rendez-vous (remise / livraison, lieu, créneau, proposé / confirmé / annulé, par qui) ; carte Numéro révélé (« Personne n'a encore vu le numéro de l'autre » ou « Voyageur a vu le numéro le ... ») ; le fil : bulles par auteur (Expéditeur à gauche, Voyageur à droite), messages système centrés (« Rendez-vous proposé », « Rendez-vous confirmé », « Numéro affiché »), badge ambre « coordonnées détectées » (détection sans blocage), messages signalés en rouge avec motif, auteur du signalement, date, statut et précisions.

Gestes. Aucun : lecture seule. Un deal sans conversation répond 404 « Ce deal n'a pas de conversation » (le fil naît à l'acceptation).

Sources : `apps/admin-ui/src/components/ConversationView.tsx`, `apps/message-service/src/services/admin-conversation.service.ts`, `apps/message-service/src/routes/admin.router.ts`, RG-FCH-20, RG-FCH-24, recette FCH25.

6.15 Signalements (/reports)

À quoi ça sert. Deux fils sur une page : « Trajets et membres » (signalés depuis une annonce ou un profil public, D68) et « Messages » (signalés depuis un fil, F-PR3). Un signalement **ne sanctionne rien tout seul** : le support ouvre la cible, masque le trajet ou propose une sanction si c'est justifié, puis revient marquer « Traité » ; « Sans suite » quand rien n'est à faire. L'auteur n'est jamais révélé à la cible, et il n'apprend pas la suite (RG-SIG-07).

Qui y a accès. `reports.review` : Médiateur, Support, super administrateur.

File « Trajets et membres » (GET /admin/reports?status=). Onglets à traiter / traité / sans suite, total. Une carte par signalement : badge rouge « Prioritaire · n ouverts », motif (Contenu illicite, Tentative d'arnaque, Comportement inapproprié, Usurpation d'identité, Autre), auteur (prénom) et date, type de cible (Trafet / Membre), badge de **niveau de risque interne** du membre visé ou du propriétaire du trajet (« À surveiller » ambre, « À risque » rouge ; Standard et Compte neuf ne sont pas affichés), cible cliquable (corridor → fiche trajet, prénom nom → fiche membre), « publié par ... » (propriétaire), précisions, note pour le journal (facultative), « Traité », « Sans suite ».

Priorité (RG-SIG-08, RG-TRU-06). Une ligne est prioritaire à partir de **3 signalements ouverts** sur la même cible (tous auteurs, REPORT_REVIEW_THRESHOLD = 3, classe C du catalogue tant qu'il n'a qu'un consommateur) **ou** dès que le membre visé est **HIGH_RISK**, même avec un seul signalement.

File « Messages » (GET /admin/conversations/reports?status=). Motif (Veut sortir de Yamba, Tentative d'arnaque, Propos déplacés / harcèlement, Autre), auteur du signalement et son rôle, corridor, citation du message signalé (auteur, rôle, date, texte), précisions, liens « Lire la conversation → » et « Fiche de ... → », note, « Traité », « Sans suite ».

Gestes.

Bouton	Règle	Effet	Journal
« Traité »	Signalement OPEN , sinon 409 « This report has already been reviewed. » ; décision + journal dans une transaction (updateMany conditionnel)	Statut REVIEWED ; sort de « à traiter »	REPORT_REVIEWED (trajets et membres) ou MESSAGE_REPORT_REVIEWED (messages), avec la note
« Sans suite »	Idem	Statut DISMISSED	Idem

Un signalement de message envoyé à PATCH /admin/reports/:id répond 404 : il reste dans le message-service. Aucun email n'est envoyé à la décision (déduit du code ; l'accusé de réception à l'auteur part à la création côté membre).

Sources : apps/admin-ui/src/components/ReportsQueue.tsx , apps/admin-ui/src/components/MessageReportsQueue.tsx , apps/admin-ui/src/app/(back)/reports/page.tsx , apps/auth-service/src/services/report.service.ts , packages/libs/api-contracts/src/admin/reports.schema.ts , RG-FCH-19 → 21, RG-SIG-05 → 09, recette FCH24, FCH26, SIG6-SIG8, TRU6.

6.16 Paramètres de la plateforme (/settings)

À quoi ça sert. « Telama peut ajuster un paramètre seul » (jalon 2). La commission, les planchers, les fenêtres d'annulation et de notation, les délais de la messagerie, les seuils d'alerte, les durées de conservation, les plafonds des comptes neufs se règlent en ligne, avec des explications, sans jamais exposer ce qui protège la plateforme, et sans faux bouton : **un curseur n'existe que si le code le lit** (RG-PAR-01).

Qui y a accès. Lecture settings.read : tous les profils sauf PRIVACY. Écriture **par clé, selon la portée** : métier = super administrateur seul (settings.business.write), exploitation = OPS ou super administrateur (settings.operations.write). Les quatre routes sont sous settings.read ; la portée se juge dans le service, clé par clé, **avant toute écriture** (une requête peut mêler les deux portées : 403 « Your admin profile cannot change: clé, clé. »).

Les trois classes (RG-PAR-01).

Classe	Où	Ce que l'écran en fait
A — réglable en ligne	SETTINGS_CATALOG (49 clés, 12 groupes)	Une ligne par clé, saisie bornée
B — modifiable par déploiement seulement	FIXED_PARAMETERS (invariants de sécurité)	Bloc « Modifiables par déploiement seulement », lecture seule
C — prévue, pas encore lue par le code	PLANNED_PARAMETERS (noms du §13 des règles métier)	Absente de la page, listée dans la documentation

Ce qu'on voit. En tête : version du document, dernière écriture (date, admin), « toutes les valeurs sont celles par défaut » ou « n valeur(s) modifiée(s) », bouton « Tout réinitialiser (n) ». Puis, par groupe (Prix et commission, Garantie Yamba, Annulation, Notation, Litiges, Réputation, Messagerie, Alertes d'exploitation, Documents, Données personnelles, Conservation, Confiance) :

Colonne	Contenu
Paramètre	Libellé (clic → panneau : description, exemple, bornes, services lecteurs, avertissement CGU), règle source, mention « figure dans les CGU »
En vigueur	Valeur formatée (12 %, 3,00 €, 0.5 kg, × 1.1, 48 h, 14 j, 15 min, 4.8 / 5, 5 Mo), badge ambre « modifiée » si différente du défaut
Nouvelle valeur	Saisie numérique bornée (euros pour les cents, %, unité), « annuler », aperçu chiffré ; sinon « super administrateur seul » / « Exploitation ou super administrateur »
Défaut	La valeur du code, lien « remettre »
Portée	métier / exploitation
historique	Le journal filtré sur la clé : date, admin, modifié / remis par défaut, avant → après, motif

Gestes.

Bouton	Règle	Effet	Journal	Email
Saisir une ou plusieurs valeurs → panneau « À valider — n modification(s) » (diff avant → après, mention CGU) → motif ≥ 20 → « Enregistrer (journalisé, email aux super administrateurs) »	PATCH /admin/settings { changes, reason, expectedVersion } : 400 hors bornes (« Some values are out of bounds. »), clé inconnue, motif court, rien à changer ; 403 par portée ; 400 cohérence ($S \leq M \leq L$, plafond de Garantie $\geq$ prime, top $\geq$ confirmé, intervalle de relance $\geq$ délai) ; 409 version (« The settings changed meanwhile: reload and try again. »)	Document PlatformSettings (clé current) mis à jour, version +1 ; effet dans les 30 s sur tous les services (cache mémoire du lecteur) ; jamais rétroactif : une réservation garde le prix figé à sa création, un litige ouvert garde son échéance, le prix comparable d'un trajet déjà publié se recalcule par script (backfill-comparable-price.ts)	Une ligne SETTING_CHANGED par clé dans la même transaction ({ key, before, after, reason, version }, cible SETTINGS)	À tous les super administrateurs (dans leur langue) : « Paramètres de la plateforme modifiés » ; mention « Paramètres modifiés le ... » sur l'accueil
« remettre » (une clé) puis Enregistrer	Même chemin que ci-dessus (c'est une modification comme une autre)	La clé revient à sa valeur par défaut	SETTING_CHANGED	Idem
« Tout réinitialiser (n) » → liste exacte des clés qui vont changer (avant → après, règle) → motif ≥ 20 → « Confirmer la réinitialisation »	POST /admin/settings/reset { keys, reason, expectedVersion } : seules les clés que le profil peut écrire et qui s'écartent du défaut ; 400 si rien à remettre	Toutes ces clés reviennent au défaut, version +1	SETTINGS_RESET par clé	« Paramètres de la plateforme réinitialisés »
Sur 409	—	La page se recharge, les saisies en attente sont perdues, la modification est à refaire (RG-PAR-07)	—	—

Ce qu'il faut savoir avant de toucher une clé. - Les clés marquées « figure dans les CGU » (commission, plancher, prix minimum, prime et plafond de Garantie, fenêtre et retenue d'annulation, fenêtre de notation) demandent une **mise à jour du texte des CGU** : la page prévient, il n'y a pas de mécanisme de publication (RG-PAR-10). - Le wizard de réservation lit les paramètres de prix par GET /trips/pricing/params (public, cache 30 s) ; si un paramètre change entre l'affichage et le paiement, le total attendu ne correspond plus et l'Expéditeur revoit le prix (RG-PAR-08). - Une base de paramètres vide ou illisible reproduit exactement le comportement d'origine (repli sûr, RG-PAR-06) ; la remise QA se fait par seed-settings.ts (—show pour inspecter), qui **ne touche jamais le journal**.

Sources : apps/admin-ui/src/components/PlatformSettingsEditor.tsx, apps/auth-service/src/services/platform-settings.service.ts, packages/libs/api-contracts/src/admin/platform-settings.schema.ts, packages/libs/settings, RG-PAR-01 → 10, registre D62, recette PAR1–PAR12.

6.17 Documentation des paramètres (/settings/docs)

À quoi ça sert. Le même texte que les info-bulles, rendu comme un document, **à une seule source** (le catalogue) : « Comment ça marche » (portées, motif, journal, email, effet 30 s, jamais rétroactif, bornes et cohérence, repli sûr), puis chaque groupe avec, par clé, libellé, description, exemple, bornes, unité, portée, règle source, services lecteurs ; le bloc de classe B ; la liste de classe C. Le fichier context/YAMBA-PARAMETRES.md est généré du même catalogue (npm run settings-doc). Lecture settings.read, aucun geste.

Sources : apps/admin-ui/src/components/SettingsDocumentation.tsx, scripts/generate-settings-doc.ts, context/YAMBA-PARAMETRES.md.

6.18 Données personnelles (/privacy)

À quoi ça sert. Le registre des demandes RGPD (export, effacement) : **la preuve du délai légal d'un mois** (RG-RGP-07). L'effacement à la demande d'un membre se fait depuis sa fiche (§6.4) ; cette page ne fait que lire, et la consultation est journalisée (DATA_REQUESTS_VIEWED, after: { rows }).

Qui y a accès. privacy.requests.read : PRIVACY et super administrateur.

Ce qu'on voit. Les plus récentes d'abord, par curseur : membre (prénom + initiale, ou « Membre supprimé »), type (Export / Effacement), canal (par le membre / par l'admin — avec le nom de l'admin), statut (faite / refusée), motifs de refus traduits (deal en cours, demande en attente, versement dû / en échec, retenue en médiation, trajet publié, profil admin), motif saisi par l'admin, demandé le, terminé le.

Ce que fait un effacement (RG-RGP-04, D63 4A). Une seule transaction dans l'auth-service : User → prénom « Membre », nom « supprimé », email erased+<id>@anonymised.invalid, slug deleted-<id> (jamais null sur un unique), mot de passe, téléphones, genre, date de naissance, TOTP, rôles client effacés, isDeleted + deletedAt ; CarrierPage anonymisée et stripeAccountId **déplacé** dans ErasedAccount (obligations comptables ; le compte Stripe Connect n'est pas supprimé) ; supprimés : adresses, identités OAuth, avatar, abonnements, alertes route, favoris, notifications, justificatifs de trajet (fichiers ImageKit compris) ; **conservés** : réservations, litiges, avis (« Membre supprimé »), messages (pièce du dossier, RG-FCH-24), rendez-vous, révélations de numéro, signalements, journal admin ; ConsentLog gardé sans IP ni user-agent ; sessions révoquées ; email de confirmation sans lien à l'ancienne adresse. Après : plus aucun email ne part (isDeleted respecté par tous les résolveurs), la connexion répond 401 ACCOUNT_DELETED.

Le tiers destinataire (RG-RGP-06). Nom, téléphone, email du destinataire d'une réservation sont effacés par le cron `recipient-redaction` (deal-service, 03:40) `privacy.recipientRetentionDays` jours (défaut 30) après la fin du deal ; jamais avant. Le lien de suivi destinataire (D69) meurt en même temps.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/DataRequestsList.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/privacy.controller.ts`, `apps/auth-service/src/services/privacy.service.ts`, `packages/libs/api-contracts/src/admin/admin-privacy.schema.ts`, RG-RGP-03 → 08, recette RGP6, RGP8–RGP10, RGP12.

6.19 État des services et maintenance (`/status`)

À quoi ça sert. Répondre à « est-ce nous, et où ? » quand on a la page sous les yeux ; fermer proprement la plateforme le temps d'une intervention. **Ce n'est pas une supervision** (RG-MNT-06) : Sentry garde les erreurs, le moniteur externe (D70) prévient quand personne ne regarde.

Qui y a accès. Lecture `status.read` : **tous** les profils. Maintenance `maintenance.write` : OPS et super administrateur (les autres lisent « Profil Exploitation ou super administrateur pour modifier »).

Ce qu'on voit (relu toutes les 30 s).

Bloc	Contenu
Bandeau	« Tous les services répondent et leurs dépendances sont saines » (vert) ou « n service(s) en difficulté : ... » (rouge), « Relu il y a n s »
Services (six cartes : gateway, auth, trip, deal, notification, message)	Vert « OK » (version, démarré il y a n min, ✓ mongo (ms), ✓ redis (ms)) ; ambre « Dégradé » (une dépendance <i>X</i> avec l'erreur) ; rouge « Injoignable — erreur ». Chaque <code>/health</code> répond toujours HTTP 200 avec <code>ok</code> / <code>degraded</code> , 2 s par vérification
Outbox	Événements non publiés, âge du plus ancien, parqués ($\geq$ <code>alerts.outboxParkedAttempts</code> tentatives) en rouge
Emails (24 h)	Envoyés, en échec (rouge si > 0)
Crons — dernier battement	Service, nom + expression cron, dernier passage (« il y a ... », « en retard ? » en ambre si le battement a plus de deux fois l'intervalle attendu), durée, résultat (résumé lisible ou « échec — erreur » en rouge). Vide : « Aucun battement enregistré : les crons n'ont pas encore tourné depuis le déploiement (ou Redis est vide) »
Maintenance	État, badge « forcée par l'environnement du gateway », dernière modification (date, admin, version), éditeur

Les crons qui battent (`yamba:cron:<service>:<nom>` , TTL 7 j).

Service	Cron	Expression	Ce qu'il fait
auth-service	<code>onboarding-reminder</code>	<code>0 * * * *</code>	Relance d'onboarding Voyageur
trip-service	<code>complete-trips</code>	<code>15 3 * * *</code>	Termine les trajets passés
deal-service	<code>expire-bookings</code>	<code>* / 5 * * * *</code>	Expire les demandes sans réponse
deal-service	<code>payout-bookings</code>	<code>* / 5 * * * *</code>	Versements J+4 et rejeu des échecs
deal-service	<code>rating</code>	<code>17 * * * *</code>	Relances et révélations de notes
deal-service	<code>ops-alerts</code>	<code>5 * * * *</code>	Alertes de seuil → email support
deal-service	<code>ops-digest</code>	<code>0 8 * * *</code>	Récapitulatif quotidien « argent à surveiller »
deal-service	<code>recipient-redaction</code>	<code>40 3 * * *</code>	Effacement du tiers destinataire
deal-service	<code>outbox-retention</code>	<code>55 3 * * *</code>	Purge des événements publiés (<code>booking</code>)
message-service	<code>unread-reminder</code>	<code>* / 5 * * * *</code>	Relance email des messages non lus
message-service	<code>conversation-retention</code>	<code>30 3 * * *</code>	Purge des conversations
message-service	<code>outbox-retention</code>	<code>55 3 * * *</code>	Purge des événements publiés (<code>conversation</code>)
notification-service	<code>retention</code>	<code>50 3 * * *</code>	Purge notifications, traces d'emails, événements consommés

Un nouveau cron qui n'est pas enveloppé par `withHeartbeat` est **invisible** ici (règle de `CLAUDE.md`).

L'éditeur de maintenance (RG-MNT-01 → 03).

Champ / bouton	Règle	Effet	Journal	Email
Case « Activer la lecture seule maintenant »	<code>maintenance.write</code> , motif ≥ 20 , <code>expectedVersion</code> (409 « The maintenance state changed meanwhile... » → rechargement)	Document <code>PlatformSettings</code> clé <code>maintenance</code> ; le gateway le relit toutes les 10 s et répond 503 MAINTENANCE + Retry-After: 300 à toute écriture (POST / PUT / PATCH / DELETE) sauf <code>/api/auth/*</code> , <code>/api/admin/*</code> , <code>/api/maintenance</code> ; les lectures, la connexion et le back-office restent ouverts ; bandeau rouge sur les deux fronts ; la sonde publique répond 200 « maintenance » (une maintenance n'est pas une panne, RG-MON-02)	<code>MAINTENANCE_CHANGED</code> (before / after avec version et motif, cible <code>SETTINGS</code>)	À tous les super administrateurs : « Maintenance activée sur Yamba »
« Annoncer pour le (optionnel) » + messages FR / EN (≤ 300) → « Enregistrer l'annonce »	Idem	Bandeau ambre sur les deux fronts avant la coupure, rien n'est bloqué	Idem	« Maintenance planifiée sur Yamba »
« Lever la maintenance »	Idem	Écritures possibles dans les 10 s, bandeaux disparus	Idem	« Maintenance levée sur Yamba »

Le second interrupteur, `MAINTENANCE_MODE=on` dans l'environnement du gateway (avec `MAINTENANCE_MESSAGE_FR/EN`), **l'emporte** sur la base — pour le jour où Mongo lui-même est la panne ; la page affiche alors le badge « forcée par l'environnement » et l'admin ne peut pas la lever depuis l'écran.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/StatusView.tsx`, `apps/admin-ui/src/components/MaintenanceBanner.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-status.controller.ts`, `apps/auth-service/src/services/maintenance.service.ts`, `packages/libs/health`, `packages/libs/maintenance`, `packages/libs/redis/cron-heartbeat.ts`, `apps/*/src/cron/*.ts`, RG-MNT-01 → 07, RG-MON-01 → 05, recette MNT1–MNT9.

6.20 Journal d'audit (/audit)

À quoi ça sert. « Qui a fait quoi, sur quoi, quand. Écrit dans la même transaction que chaque geste. » C'est la mémoire du back-office ; il n'est jamais purgé.

Qui y a accès. `audit.read` : Finance et super administrateur. (Un Médiateur ou un Support voit les actions qui concernent un membre, un trajet ou un deal sur la fiche correspondante, pas le journal global.)

Ce qu'on voit. Les plus récentes d'abord, par curseur (« Charger la suite ») : quand, qui (prénom + initiale de l'admin), action libellée (voir §9), cible (`USER · id`, `BOOKING · id`, `TRIP · id`, `SETTINGS · clé`, `CONVERSATION · id`, `DISPUTE`, `SESSION`), détail (after en JSON brut), IP. Aucun filtre ni recherche : voir §13.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/AuditTable.tsx`, `apps/auth-service/src/controller/admin-auth.controller.ts` (`listAdminAudit`), `packages/libs/admin-audit/src/index.ts`, RG-ADM-06, recette ADM9.

6.21 Comptes admin (/admins)

Décrit au §4 : liste (nom, email, profils cumulables à cocher, état « invitation en attente / 2FA active / 2FA à activer », date), « Retirer », formulaire « Inviter » (email, prénom, nom, profils avec leurs indices). Super administrateur seulement (`admins.manage`). Journal : `ADMIN_INVITED`, `ADMIN_ROLE_CHANGED`, `ADMIN_REVOKED`.

6.22 Mon compte admin et mes sessions

Il n'existe pas de page « Mon compte » : l'identité de l'admin (prénom, nom, profils cumulés) est dans la barre latérale, avec l'avertissement sur les codes de secours restants et « Se déconnecter ». La page « Mes sessions » (`/sessions`) liste les sessions admin du compte (ouverte le, active le, « cette session ») et permet de révoquer chacune (journal `ADMIN_SESSION_REVOKED`) ; une alerte email part à chaque ouverture de session (RG-ADM-16). Pas de changement de mot de passe, d'email ni de régénération de codes depuis l'admin (dédit du code : aucune route sous `/admin/me` autre que `me` et `sessions`) — le mot de passe d'un compte admin se change par le parcours **membre** (D65, sous sudo) puisque c'est le même `User`.

Sources : `apps/admin-ui/src/components/AdminShell.tsx`, `apps/admin-ui/src/components/SessionsList.tsx`, `apps/auth-service/src/routes/admin.router.ts`.

7. Cas de bout en bout

Format : étape / acteur / action / système / résultat / journal. Les prénoms sont ceux du seed (seed-deals.ts) quand un identifiant y correspond. « — » = aucune ligne de journal.

Cas 1 — Un membre signalé trois fois

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Trois membres différents	« Signaler ce profil » sur le profil public de Thomas, motif « Arnaque »	POST /reports ×3 (cible USER par slug) ; doublon du même auteur refusé 409	Trois accusés de réception « Merci, on regarde » ; Thomas n'apprend rien	— (geste membre)
2	Support (Sami)	Ouvre /reports	GET /admin/reports?status=OPEN compte 3 ouverts sur la cible	Ligne « Prioritaire · 3 ouverts », badge de risque si WATCH / HIGH_RISK	—
3	Sami	Clique la cible → fiche de Thomas	GET /admin/users/:id	Fiche, TrustScore (+8 par signalement ouvert), historique	USER_VIEWED
4	Sami	Carte Sanction : « Proposer » Restreint, motif de 20 caractères	POST /admin/users/:id/suspension/propose	Bandeau ambre, tuile « Sanctions proposées »	USER_SUSPENSION_PROPOSED
5	Médiateur (Nadia)	Même fiche, « Appliquer »	POST /admin/users/:id/suspension	Thomas ne peut plus publier ni réserver (403 ACCOUNT_RESTRICTED) ; email « Ton compte Yamba est restreint » ; email support s'il a des deals en cours	USER_RESTRICTED
6	Sami	Retour sur /reports, note « restreint le ... », « Traité » ×3	PATCH /admin/reports/:id ×3	Les trois sortent de « à traiter »	REPORT_REVIEWED ×3

Cas 2 — Un versement en échec depuis 48 h

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Cron payout-bookings	Tente le versement J+4 d' ines (compte Stripe non prêt)	markPayoutFailed : compteur, payoutNextRetryAt espacé	Deal en FAILED, file « Versements en échec »	—
2	Cron ops-alerts (h+5)	Évalue PAYOUT_FAILED_48H	Clé Redis yamba:alerts:sent:... posée	Email « Yamba — 1 alerte » au support	—
3	Finance (Léa)	Accueil : bandeau rouge « Versements en échec depuis plus de 48 h » → lien	GET /admin/finances/queue?kind=FAILED	Ligne avec « compte Stripe du Voyageur non prêt », 12 tentatives, prochaine relance	—
4	Léa	Ouvre la fiche argent, écrit à ines par le support pour finaliser Stripe	GET /admin/deals/:id/money	Compte Stripe « virements NON activés »	DEAL_MONEY_VIEWED
5	ines	Finalise son compte Stripe Express	—	stripePayoutsEnabled = true	—
6	Léa	« Relancer le versement »	POST .../payout/retry, même clé d'idempotence	« Versement envoyé », ligne sortie de la file, alerte disparue	PAYOUT_RETRIED (outcome: SENT)

Cas 3 — Un litige non décidé à J+3

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Expéditrice (Chinwe)	Ouvre le litige YAM-2042 après la livraison	Deal DISPUTED, versement gelé, email au Voyageur « donne ta version, 72 h »	Ticket en file « attend le Voyageur · 71 h »	—
2	Voyageur (Thomas)	Ne répond pas	—	À J+3 (72 h), decidableAt atteint : « sans réponse · à trancher »	—

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
3	Cron ops-alerts	DISPUTE_UNDECIDED_72H dès que le dossier est décidable depuis 72 h de plus (J+6)	Email au support	Bandeau critique « Litiges décidables sans décision »	—
4	Médiateur	Ouvre le dossier	GET /admin/disputes/:id	Bandeau ambre « délai passé, décision possible sans sa version »	DISPUTE_VIEWED
5	Médiateur	Rejet ou remboursement (ici partiel 15 €), motif ≥ 50, récapitulatif, « Valider définitivement »	POST .../resolve : remboursement d'abord, puis transaction, puis versement	« Décision enregistrée » ; deal COMPLETED ; Chinwe remboursée 15 € ; Thomas versé net – 15 € ; compteur « litiges perdus » de Thomas +1 ; aucune notation	DISPUTE_RESOLVED
6	Système	Outbox booking.dispute_resolved	notification-service	Écran, notification, email « Décision rendue » aux deux	—

Cas 4 — Lever une sanction

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Membre suspendu	Écrit au support avec ses explications	—	Dossier lu hors application	—
2	Médiateur	Fiche du membre : bandeau rouge « Suspendu depuis le ... par ... — motif »	GET /admin/users/:id	Boutons « Modifier la sanction » / « Lever »	USER_VIEWED
3	Médiateur	Motif ≥ 20 (« Explications reçues le ..., engagement écrit »), « Lever »	DELETE /admin/users/:id/suspension	Compte ACTIVE, champs de sanction effacés ; trajets de retour dans la recherche ; connexion possible	USER_REINSTATED (before: SUSPENDED, after: ACTIVE, reason)
4	Système	Email	accountReinstated dans la langue du membre (sauf adresse supprimée)	« Ton compte Yamba est rétabli »	—

Cas 5 — Exporter les membres (données nominatives)

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Finance	/users, cherche le bouton d'export	can(exports.personal) faux	Aucun bouton ; un appel direct répond 403	—
2	PRIVACY (ou super administrateur)	Filtre « Voyageur + Stripe prêt », « Exporter en CSV (données personnelles) »	Panneau : motif ≥ 20	« Télécharger » inactif tant que le motif est court	—
3	PRIVACY	Motif « Demande de la comptabilité du ... pour rapprochement KYC » → « Télécharger »	GET /admin/users/export?...&reason= ; ≤ 5 000 lignes ; BOM ; préfixes =, +, -, @ neutralisés	Fichier utilisateurs-<date>.csv avec email et téléphone	EXPORTED (domain: users, personal: true, reason, filters, rows)

Cas 6 — Passer en lecture seule pour une maintenance

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	OPS	/status, « Annoncer pour le » ce soir 23:00, messages FR / EN, motif	PUT /admin/maintenance { enabled: false, scheduledAt, ... }	Bandeau ambre sur user-ui et admin-ui ; rien n'est bloqué	MAINTENANCE_CHANGED
2	Système	Email	maintenanceChanged	« Maintenance planifiée sur Yamba » aux super administrateurs	—
3	OPS, 23:00	Coche « Activer la lecture seule maintenant », motif, « Passer en lecture seule »	PUT /admin/maintenance { enabled: true } ; le gateway relit sous 10 s	503 MAINTENANCE sur toute écriture membre ; lecture, connexion, admin ouverts ; /api/status → 200 « maintenance » ; moniteur externe silencieux	MAINTENANCE_CHANGED
4	Développeur	Déploie, vérifie /status (six cartes vertes)	—	—	—
5	OPS	« Lever la maintenance », motif	PUT { enabled: false, scheduledAt: null }	Écritures possibles dans les 10 s, bandeaux disparus	MAINTENANCE_CHANGED

Cas 7 — Changer la commission

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	OPS	/settings , ligne « Commission Yamba »	Portée métier	Colonne « super administrateur seul », pas de saisie	—
2	Super administrateur	Saisit 15 (%) ; lit le panneau (exemple, bornes 5–20, « figure dans les CGU »)	Diff « 12 % → 15 % », aperçu chiffré	Panneau « À valider — 1 modification »	—
3	Super administrateur	Motif « Alignement tarifaire décidé en comité du ... », « Enregistrer »	PATCH /admin/settings : bornes OK, cohérence OK, version OK	« 1 paramètre(s) modifié(s) — version n »	SETTING_CHANGED (key, before 12, after 15, reason, version)
4	Système	Email + accueil	settingsChanged	« Paramètres de la plateforme modifiés » à chaque super administrateur ; mention sur l'accueil	—
5	Expéditeur, 30 s plus tard	Ouvre le wizard	GET /trips/pricing/params → commissionPct: 15	Le récapitulatif affiche 15 % ; les réservations déjà faites gardent 12 %	—
6	Super administrateur	Met à jour le texte des CGU	Hors application	—	—

Cas 8 — Restaurer les paramètres par défaut

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Super administrateur	« Tout réinitialiser (3) »	resetDiff = clés écartées du défaut et écrivables par le profil	Liste « Commission : 15 % → 12 % (défaut, D16 · COM-01) », ...	—
2	Super administrateur	Motif, « Confirmer la réinitialisation »	POST /admin/settings/reset { keys, reason, expectedVersion }	« 3 paramètre(s) remis par défaut — version n », « toutes les valeurs sont celles par défaut »	SETTINGS_RESET ×3
3	Système	Email	—	« Paramètres de la plateforme réinitialisés »	—
Variante	OPS	Même bouton	Seules les clés d'exploitation écartées apparaissent ; les clés métier restent	—	SETTINGS_RESET (exploitation)

Cas 9 — Effacer un compte sur demande (email reçu par le support)

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Membre	Écrit « supprimez mon compte » par email	—	Demande datée	—
2	PRIVACY	Fiche du membre, carte « Effacer ce compte (RGPD) », motif « Demande reçue par email le ..., canal support », tape EFFACER	POST /admin/users/:id/erase → erasureBlockers	Si bloqué : 409, bandeau « Refusé pour l'instant : un deal en cours » ; DataRequest REFUSED avec les motifs	— (refus inscrit au registre, pas au journal — déduit du code)
3	PRIVACY, une fois le deal terminé	Recommence	Transaction d'anonymisation	« Compte effacé : identité et coordonnées supprimées, réservations conservées sans nom, journal écrit, email envoyé »	ACCOUNT_ERASED
4	Système	Après commit	Sessions révoquées, fichiers ImageKit supprimés, email « Ton compte Yamba a été supprimé »	Fiche « Membre supprimé », erased+...@anonymised.invalid	—
5	PRIVACY	/privacy	GET /admin/privacy/requests	Ligne « Effacement · par l'admin (Prénom I.) · faite »	DATA_REQUESTS_VIEWED

Cas 10 — Inviter un nouvel admin Support + Finance et le retirer plus tard

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Super administrateur	/admins , « Inviter » avec Support et Finance cochés	Compte sans rôle client, jeton 48 h	« Compte créé, invitation envoyée (48 h) » ; email « Ton accès au back-office Yamba » nommant « Support + Finance »	ADMIN_INVITED

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
2	Invité	Lien → mot de passe fort	POST /auth/admin/invite/accept	→ /login	ADMIN_INVITE_ACCEPTED
3	Invité	Mot de passe → QR → code → codes de secours	totp/setup, totp/enable	Menu : À arbitrer, Billets, Trajets, Finances, Pilotage, Utilisateurs, Journal	ADMIN_TOTP_ENABLED, ADMIN_LOGIN
4	Super administrateur, six mois plus tard	« Retirer » sur sa ligne, confirmation	DELETE /admin/admins/:id	Profils vidés, TOTP effacé, sessions tombées (403 à sa prochaine requête)	ADMIN_REVOKED

Cas 11 — Vérifier un billet et le rejeter pour dates différentes

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Voyageur	Dépose un billet sur Paris → Brazzaville	Document TICKET_PROOF PENDING	Trajet « à vérifier », tuile « Billets à vérifier » +1	—
2	Support	/tickets, « Ouvrir le billet »	GET /admin/tickets/:documentId	Document dans un nouvel onglet	DOCUMENT_VIEWED
3	Support	« Rejeter : Les dates ne correspondent pas au trajet » → « Rejeter »	POST .../review { REJECT, DATES_MISMATCH }	Document et trajet REJECTED ; email « Billet non validé » avec le motif	TICKET_REJECTED
4	Voyageur	Redépose le bon billet	addDocuments repasse le trajet PENDING	De retour dans la file	—
5	Support	« Valider »	POST .../review { VERIFY }	Badge « Billet vérifié » public ; email « Billet vérifié » ; un second clic → 400	TICKET_VERIFIED

Cas 12 — Masquer une annonce douteuse puis la rétablir

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Support	Fiche trajet, « Proposer » avec motif	POST .../hide/propose	Bandeau ambre, tuile « Masquages proposés »	TRIP_HIDE_PROPOSED
2	Médiateur	/trips? hideProposed=1 → fiche → « Masquer »	POST .../hide	Absent de la recherche, page publique 404, réservation TRIP_NOT_BOOKABLE ; réservations acceptées inchangées ; email générique au Voyageur ; bandeau rouge dans son espace	TRIP_HIDDEN (motif interne)
3	Voyageur	Corrige l'annonce, écrit au support	—	—	—
4	Médiateur	« Rétablir », motif	DELETE .../hide	Trajet de retour ; email « de nouveau visible »	TRIP_UNHIDDEN

Cas 13 — Un transfert renversé par Stripe

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Stripe	Webhook transfer.reversed (compte Voyageur fermé)	markTransferReversed	payoutStatus = REVERSED, file « Transferts renversés », tuile, alerte après 48 h	—
2	Finance	« Décider » → fiche argent	GET .../money	Formulaire ambre « Transfert renversé par Stripe »	DEAL_MONEY_VIEWED
3	Finance	Le Voyageur a rouvert un compte : « Re-verser », motif	POST .../payout/reversal { RESENT } : nouvelle clé d'idempotence, exécuter	« Nouveau transfert envoyé » ; second clic → 400 « not an open reversal »	PAYOUT_REVERSAL_RESOLVED
Variante	Finance	Compte définitivement clos : « Abandonner »	{ WRITTEN_OFF }	« Renversement abandonné, clos » : manque à gagner assumé	PAYOUT_REVERSAL_RESOLVED

Cas 14 — Un remboursement manuel en deux gestes

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Support	Fiche argent d'un deal terminé, carte « Remboursement manuel », 5 €, motif ≥ 50 (« Geste commercial suite au retard signalé le ... »), « Proposer »	Plafond = payé – déjà remboursé	Bandeau « Proposé : 5,00 € par ... » ; tuile et file « Remboursements proposés »	REFUND_MANUAL_PROPOSED

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
2	Médiateur	Même fiche	Ni propose ni apply	Voit la proposition, aucun bouton	DEAL_MONEY_VIEWED
3	Super administrateur	« Rembourser maintenant »	provider.refund d'abord, puis transaction conditionnelle, outbox booking.refund_issued	« Remboursé 5,00 € (cumul 5,00 €) » ; le Voyageur garde son versement	REFUND_MANUAL_APPLIED
4	Système	Email standard	—	« Remboursement émis » à l'Expéditeur ; portefeuille « partiellement remboursé »	—
5	Super administrateur	Tente 40 € de plus au-delà du restant	400 « At most n cents can still be refunded... »	Rien n'est écrit	—

Cas 15 — Rapprocher un deal avec Stripe et trouver un remboursement parti sans écriture

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Finance	Fiche argent, « Rapprocher maintenant »	PaymentProvider.inspect (lecture seule)	Divergence REFUND_NOT_RECORDED : « base 0 € · fournisseur 20 € »	DEAL_RECONCILED (divergences: [REFUND_NOT_RECORDED])
2	Finance	Note la divergence, ouvre « Charger la chronologie »	GET ../history	Un événement booking.refund_issued parqué, ou aucun : la cause se lit	DEAL_HISTORY_VIEWED
3	Développeur	Réparation manuelle documentée (hors écran)	—	Le rapprochement ne corrige jamais	—

Cas 16 — Une conversation à lire depuis un signalement de message

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Expéditrice	Drapeau sur un message du Voyageur, « Veut sortir de Yamba »	POST /messages/conversations/:id/messages/:mid/report ; doublon 409	« Merci, le signalement est transmis »	—
2	Support	/reports#messages	GET /admin/conversations/reports?status=OPEN	Carte avec le message cité	—
3	Support	« Lire la conversation → »	GET /admin/conversations/by-deal/:bookingId	Fil entier, rendez-vous, « Personne n'a encore vu le numéro » ; jamais le numéro	CONVERSATION_VIEWED
4	Support	Retour, note « rappel à l'ordre envoyé », « Traité »	PATCH ../reports/:id	Sort de « à traiter » ; second traitement → 409	MESSAGE_REPORT_REVIEWED

Cas 17 — Suspendre un membre qui a des deals en cours

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Médiateur	Fiche, « Suspendu », motif, « Appliquer »	Transaction + revokeRefreshJti	Déconnecté partout ; « Ton compte est suspendu » à la connexion ; trajets hors recherche	USER_SUSPENDED
2	Système	Deals en cours détectés (2)	notifySupportOfActiveDeals	Email « [Yamba ops] SUSPENDED : Prénom Nom a 2 deal(s) en cours » avec la liste (id, statut, corridor, ticket)	—
3	Support	Ouvre chaque deal (fiche argent, dossier) et arbitre au cas par cas	—	Les deals continuent ou passent en médiation selon les faits	DEAL_MONEY_VIEWED, ...

Cas 18 — Un compte neuf refusé à la réservation, lu depuis la fiche

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Membre créé hier	Réserve un colis de 450 € déclarés	<code>assertWithinCaps : NEW → 409 NEW_ACCOUNT_CAP</code> avant paiement	« Ton compte est récent ... le plafond se lève avec tes premiers envois terminés »	—
2	Membre	Appelle le support	—	—	—
3	Support	Fiche : carte « Risque interne »	Score calculé à la lecture	« Compte neuf · score n/100 », plafonds « 300 € · 10 kg · 5 envois / mois (compte neuf) »	USER_VIEWED
4	Support	Explique ; aucune levée manuelle possible (déduit du code : pas de dérogation)	—	Le plafond tombe après 3 deals terminés ou <code>trust.newAccountDays</code> jours	—
Variante	Super administrateur	Relève <code>trust.newAccount.maxDeclaredValueCents</code> à 500 €	SETTING_CHANGED	Effet dans les 30 s pour tous les comptes neufs	SETTING_CHANGED

Cas 19 — Une adresse email en rebond dur

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Resend	Webhook <code>email.bounced</code> (rebond dur)	<code>User.emailSuppressedAt</code> posé	Plus aucun email au membre ; notification in-app continue ; l'alerte « emails en échec » compte le rebond	—
2	Membre	Corrige son adresse (parcours membre D65) puis appelle le support	—	—	—
3	Support	Fiche : bandeau ambre « Adresse sur la liste de suppression ... (rebond dur) », « Lever (adresse corrigée) »	DELETE <code>/admin/users/:id/email-suppression</code>	Bandeau disparu, les emails repartent	EMAIL_SUPPRESSION_LIFTED

Cas 20 — Une retenue d'annulation tardive à arbitrer

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Expéditrice	Annule après le départ, sans prise en charge	Retenue 50 % conservée « à arbitrer »	Ligne « Retenue » dans À arbitrer et dans Finances · Retenues ; alerte après 7 j	—
2	Médiateur	Dossier	GET <code>/admin/disputes/:id</code>	Deux issues aux montants serveur	DISPUTE_VIEWED
3	Médiateur	« Compensation au Voyageur (prorata) », motif, récapitulatif, valider	POST <code>.../retention { COMPENSATE_CARRIER }</code>	Voyageur : compensation versée ; Expéditrice : « la retenue est conservée » ; sortie de la file	RETENTION_ARBITRATED

Cas 21 — Un corridor demandé sans offre

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Visiteurs	Cherchent « Paris → Kinshasa » (aucun trajet) trois fois	<code>recordSearch Redis, hadResults = false</code>	—	—
2	Finance	<code>/pilotage</code> , Corridors 7 jours	GET <code>/admin/pilotage/corridors? days=7</code>	Ligne ambre « paris → kinshasa · 0 trajet · 3 recherches · 3 sans résultat · demande sans offre »	—
3	Fondateur	Recrute des Voyageurs sur ce corridor	Hors application	—	—

Cas 22 — Un relais outbox en retard (Redpanda arrêté)

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Membre	Réserve alors que Redpanda est arrêté	Événement écrit dans l'outbox, non publié	Aucune notification ni email ne part	—
2	Cron <code>ops-alerts</code> (16 min plus tard)	OUTBOX_LAGGING_15MIN	Email au support	Bandeau critique « Relais outbox en retard ... Redpanda ou le relais est arrêté ? »	—
3	OPS	<code>/status</code>	Outbox « n non publié(s), le plus ancien il y a 16 min »	Diagnostic	—

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
4	OPS	Redémarre Redpanda	Le relais publie	Alerte disparue à la lecture suivante ; fiche « Chronologie » du deal : événements « publié »	—

Cas 23 — Un cron muet

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Moniteur externe	Battement <code>deal-service:payout-bookings</code> manquant	<code>CRON_HEARTBEAT_PING_URLS</code>	Alerte push / email au fondateur	—
2	OPS	<code>/status</code> , tableau des crons	<code>listCronRuns</code>	Ligne <code>payout-bookings</code> ambre « en retard ? » (dernier battement > 2 × 5 min) ou absente	—
3	OPS	Vérifie la carte <code>deal-service</code> (rouge « Injoignable » ?) et <code>BOOKING_PAYOUT_CRON_ENABLED</code>	—	Redémarrage du service ou correction de l'env	—
4	OPS	Attend le tick suivant	<code>withHeartbeat</code>	Ligne verte « n versement(s) ... », battement externe reparti	—

Cas 24 — Fin de mois : rapport et export finances

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Finance	<code>/finances/report</code> , période 3 mois	<code>GET /admin/finances/report?months=3</code>	Passifs du jour par devise ; tableau par mois	—
2	Finance	Vérifie que « renversé à décider » et « retenues à arbitrer » sont à zéro ; sinon traite les files	—	Passifs soldés avant clôture	...
3	Finance	Export du 1er au dernier jour du mois, « Télécharger le CSV »	<code>GET /admin/finances/export?from&to (≤ 366 j)</code>	<code>yamba-finances-<du>-<au>.csv</code> , une ligne par deal ayant bougé, identifiants Stripe	<code>FINANCE_EXPORTED</code> (<code>from</code> , <code>to</code> , <code>rows</code> , <code>filename</code>)
4	Comptable	Rapproche avec l'export Stripe (frais du fournisseur)	Hors application	—	—

Cas 25 — Un admin qui a perdu son application d'authentification

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Admin	Connexion : mot de passe OK, plus de TOTP, plus de code de secours	5 codes faux → 15 min de blocage	« Trop de tentatives »	<code>ADMIN_LOGIN</code> absent
2	Super administrateur	<code>/admins</code> , « Retirer » sur sa ligne	<code>DELETE /admin/admins/:id</code> : TOTP effacé	Compte sans profil	<code>ADMIN_REVOKED</code>
3	Super administrateur	« Inviter » la même adresse avec ses profils	Compte existant : profils posés, email « Accès au back-office Yamba accordé »	Le mot de passe est conservé	<code>ADMIN_INVITED</code> (<code>existingAccount: true</code>)
4	Admin	Connexion → écran QR (nouveau secret) → nouveaux codes de secours	<code>totp/setup</code> , <code>totp/enable</code>	Accès rétabli	<code>ADMIN_TOTP_ENABLED</code> , <code>ADMIN_LOGIN</code>

Cas 26 — Deux administrateurs modifient les paramètres en même temps

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Super administrateur A	Ouvre <code>/settings</code> (version 4), change la retenue d'annulation	—	Panneau « À valider »	—
2	OPS B	Ouvre <code>/settings</code> (version 4), change un seuil d'alerte, enregistre	<code>updateMany({ key, version: 4 })</code> → version 5	« 1 paramètre modifié — version 5 »	<code>SETTING_CHANGED</code>
3	A	Enregistre	<code>expectedVersion: 4 ≠ 5</code> → 409	« Les paramètres ont changé entre-temps : la page est rechargée, refais ta modification »	—
4	A	Refait sa saisie sur la version 5, enregistre	→ version 6	OK	<code>SETTING_CHANGED</code>

Cas 27 — Un Support tente d'appliquer une sanction par appel direct

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Support	POST /admin/users/:id/suspension (curl avec son cookie admin)	requireAdminPermission("users.suspension.apply")	403 explicite ; rien n'est écrit	—
2	Support	POST .../suspension/propose sur sa propre fiche	loadTarget	403 « You cannot act on your own account. »	—
3	Support	POST .../suspension/propose sur un compte qui porte un profil admin	isSuperAdmin faux	403 « Only a super administrator can act on an admin account. »	—

Cas 28 — Lire tout ce qui est arrivé à un deal quand un membre appelle

#	Acteur	Action	Système	Résultat	Journal
1	Support	/users , tape « YAM-2041 »	Recherche par ticket, filtres ignorés	Les deux parties	—
2	Support	Fiche du membre → ligne du deal → « argent »	GET .../money	Fiche argent	DEAL_MONEY_VIEWED
3	Support	« Charger la chronologie »	GET .../history (deals.history.read)	Événements avec état de relais, actions admin, notifications, emails, dans l'ordre ; « n parqué(s) — relais à réparer » en rouge s'il y en a	DEAL_HISTORY_VIEWED
4	Support	Répond au membre avec les dates exactes (email envoyé le ..., notification lue...)	—	—	—

8. Règles de gestion consolidées

Les règles reprennent la numérotation de `context/YAMBA-D0C-METIER.md`. Les règles marquées **(déduite du code)** ne figurent dans aucun document et ont été lues dans le code ; les règles marquées **(révisée)** ont un texte documentaire dépassé par le code.

8.1 Accès et comptes (RG-ADM)

Règle	Énoncé
RG-ADM-01	Le rôle ADMIN ne s'obtient que par un script sur le poste de l'opérateur ou par l'invitation d'un super administrateur ; jamais par l'inscription.
RG-ADM-02	Aucune session admin sans double authentification (mot de passe puis TOTP) ; l'activation est imposée à la première connexion.
RG-ADM-03	Huit codes de secours, montrés une seule fois, à usage unique ; avertissement à deux codes ou moins.
RG-ADM-04	Un code TOTP ne sert jamais deux fois dans le même pas de 30 s ; cinq échecs → quinze minutes.
RG-ADM-05	Session admin courte : 15 min d'accès, 45 min d'inactivité, 12 h de vie, pas de « rester connecté » ; distincte de la session membre.
RG-ADM-06	Chaque geste est journalisé dans la même transaction (qui, quoi, sur quoi, avant, après, d'où) ; les lectures sensibles aussi ; un geste dont le journal ne s'écrit pas n'a pas lieu.
RG-ADM-09 (révisée)	Six profils cumulables (SUPER_ADMIN, MEDIATOR, SUPPORT, FINANCE, OPS, PRIVACY) ; au moins un super administrateur ; le dernier ne peut être ni rétrogradé ni retiré ; personne n'agit sur son propre compte admin.
RG-ADM-10	Un compte admin créé par invitation naît sans rôle client ; mot de passe par lien de 48 h ; 2FA à la première connexion.
RG-ADM-11	Conflit d'intérêts : un admin ne tranche jamais un deal dont il est partie, n'agit jamais sur son propre compte, trajet ou billet, et ne sanctionne un autre admin que s'il est super administrateur. Le serveur refuse (403).
RG-ADM-12	Deux niveaux de sanction, motivés (≥ 20 caractères), réversibles, à durée optionnelle : Restreint (ni publier ni réserver, deals en cours continuent) et Suspendu (connexion refusée, sessions fermées, trajets invisibles, deals en cours signalés au support).
RG-ADM-13	Le Support propose, le Médiateur ou le super administrateur exécute.
RG-ADM-14	Le membre sanctionné reçoit un email au motif générique et l'adresse pour contester ; un email « rétabli » à la levée. Aucun email n'est envoyé à une adresse supprimée (D35).
RG-ADM-15	La fiche montre tout ce qui sert à opérer, rien de secret : jamais un mot de passe, un secret 2FA, un code de livraison ; identifiant Stripe masqué.
RG-ADM-16	Chaque ouverture de session admin déclenche une alerte email ; l'admin liste et révoque ses sessions.
RG-ADM-17	Les erreurs serveur remontent à Sentry avec le service et l'identifiant de corrélation dès qu'un DSN est posé.
RG-ADM-18	La file des billets ne montre que des trajets à venir ; un billet en attente sur un trajet parti passe EXPIRED à la lecture.

Règle	Énoncé
RG-ADM-19	Ouvrir un billet est journalisé (donnée personnelle).
RG-ADM-20	Une décision sur un billet est valider, ou rejeter avec un motif fermé (ILLEGIBLE, DATES_MISMATCH, NAME_MISMATCH, SUSPICIOUS) ; email dans la langue du Voyageur ; redépôt possible ; une décision par document.
RG-ADM-21	Le billet reste informatif : rien n'est bloqué faute de billet vérifié.
RG-ADM-22	« Masqué par Yamba » n'est ni une pause ni une annulation : invisible en recherche et page publique, non réservable, réservations en cours préservées, Voyageur prévenu au motif générique, réversible avec motif.
RG-ADM-23	Yamba n'annule jamais un trajet à la place du Voyageur.
RG-ADM-24	Le Support vérifie les billets et propose un masquage ; le Médiateur ou le super administrateur masque et rétablit.
RG-ADM-25	L'accueil compte ce qui attend, selon le profil ; un compteur n'apparaît que si le profil peut ouvrir la file.
RG-ADM-26 → 29	Cumul de profils : union des permissions, profil principal affiché, invitation et modification par cases, retrait vide tous les profils, gardes inchangées, comptes d'avant repris par script.
RG-ADM-30	Chaque liste admin se filtre côté serveur, se trie et se pagine par curseur ; une recherche par identifiant de deal ou ticket renvoie les deux parties sans autre filtre.
RG-ADM-31	Un export est un CSV des lignes filtrées, borné à 5 000, journalisé (domaine, filtres, nombre de lignes).
RG-ADM-32	Les exports de trajets, billets et dossiers ne portent ni email ni téléphone (identifiants seulement) ; Finance et Médiateur les téléchargent.
RG-ADM-33 (révisée)	L'export des utilisateurs est nominatif : super administrateur ou profil PRIVACY (A143), motif ≥ 20 au journal ; préfixes de formule neutralisés.
RG-ADM-34 (déduite du code)	La tuile « Invitations admin en attente » compte les comptes admin sans mot de passe ; elle n'est servie qu'au super administrateur.
RG-ADM-35 (déduite du code)	Une proposition de sanction n'existe que sur un compte ACTIVE ; l'application efface la proposition ; « Modifier la sanction » réécrit niveau, motif et durée.
RG-ADM-36 (déduite du code)	Le retrait d'un admin efface son secret TOTP et ses codes de secours : c'est aussi la procédure de réinitialisation 2FA.

8.2 Médiation (RG-MED)

Règle	Énoncé
RG-MED-01	Le Voyageur donne sa version dans l'application, une seule fois (≥ 50 caractères, ≤ 5 photos) ; l'Expéditeur apprend qu'une version existe, jamais son contenu.
RG-MED-02 (révisée)	Une décision n'est possible qu'après la version du Voyageur, ou <code>dispute.responseDelayHours</code> (défaut 72 h) après l'ouverture ; l'API refuse avant (409 avec la date).
RG-MED-03	Trois issues pour un litige : rejet, remboursement partiel (0,01 à total – 0,01 ; Voyageur = net – montant, plancher 0), remboursement total (commission comprise, Voyageur rien).
RG-MED-04	Deux issues pour une retenue : compensation au Voyageur (prorata de sa part nette) ou restitution à l'Expéditeur, montants calculés serveur.
RG-MED-05	Toute décision porte un motif ≥ 50 caractères lu par les deux parties, passe par un récapitulatif des flux, est définitive dans l'application ; recours par email.
RG-MED-06	L'argent suit l'ordre remboursement puis versement ; un versement en échec est rejoué par le cron, jamais bloquant.
RG-MED-07	Un deal clos par médiation ne se note pas ; le litige tranché incrémente « litiges perdus » sur la partie condamnée, visible de l'admin seul.
RG-MED-08	Les deux parties sont prévenues (écran, notification, email) avec l'issue, le montant qui les concerne et le motif.
RG-MED-09 (déduite du code)	Une seule décision par dossier : la seconde répond 409 ; le dossier sort de la file.

8.3 Finances admin (RG-FIN)

Règle	Énoncé
RG-FIN-06	Un versement en échec est rejoué tout seul, de plus en plus espacé (5 min la première demi-heure, 30 min, 2 h, chaque jour), sans jamais se taire, et reste visible en file.
RG-FIN-07	« Relancer » est le même versement (même montant, même clé) ; un double clic ne verse pas deux fois.
RG-FIN-08	Un transfert renversé ne repart jamais seul : décision motivée (≥ 20), re-verser (nouvelle clé, tracé) ou abandonner (manque à gagner assumé, tracé).
RG-FIN-09	La fiche argent montre tout ce qui a été posé, rien d'inféré ; identifiants fournisseur en clair pour la finance, compte Stripe du Voyageur masqué.
RG-FIN-10	Le rapprochement compare, il ne corrige pas ; toute correction est un geste humain journalisé.

Règle	Énoncé
RG-FIN-11	Personne n'agit sur un deal dont il est partie ; Finance et Médiateur relancent et clôturent ; le Support ne voit pas les finances.
RG-FIN-12	Chaque lecture de fiche argent, rapprochement, relance, clôture laisse une ligne au journal.
RG-FIN-13	Le message brut du fournisseur n'est lu que par l'admin.
RG-FIN-14	Le rapport date chaque fait à sa propre date ; un deal peut compter dans deux mois ; par devise, mois UTC.
RG-FIN-15	Le revenu reconnu = commission + prime des deals terminés ; retenue conservée, versement dû, renversement, remboursement proposé sont des passifs ; frais Stripe hors Yamba.
RG-FIN-16	L'export finances est réservé au profil Finance, borné à 366 jours, journalisé (période, lignes).
RG-FIN-17	Un remboursement manuel est un geste commercial : deal terminé ou annulé, débité, plafond = payé – déjà remboursé, motif ≥ 50 ; Finance ou Support propose, le super administrateur seul applique ; le Voyageur garde son versement.
RG-FIN-18	L'Expéditeur est prévenu par l'email standard de remboursement et le voit dans son portefeuille.
RG-FIN-19 (déduite du code)	<code>allowedActions</code> est calculé serveur (état du deal, bornes, conflit d'intérêts) ; le front ne fait que refléter.

8.4 Pilotage et alertes (RG-PIL, RG-ALR)

Règle	Énoncé
RG-PIL-01 → 03	Une courbe par mesure, chaque fait à sa date, semaine ISO ou mois UTC, périodes vides comprises ; corridor = ville → ville sans casse ni accents ; une recherche sans trajet = « demande sans offre ».
RG-PIL-04 → 05	Une vue compte une fois par visiteur et par jour, sans identifier ni conserver l'adresse ; un compteur ne casse jamais une page.
RG-PIL-06	« Tout ce qui est arrivé à ce deal » est une lecture fusionnée (outbox avec état de relais, journal, notifications, emails) ; jamais le code, une photo, une adresse ; consultation journalisée.
RG-PIL-07	Pilotage pour Finance et Médiateur ; chronologie pour Médiateur, Support, Finance ; cache 60 s.
RG-PIL-08 → 11	Toute courbe s'agrandit, tableau dessous, drill-down borné à 200 (inscriptions journalisées) ; onglet Finances aux mêmes règles que le rapport ; périodes en dates lisibles ; badge « Populaire » à 20 vues côté web.
RG-ALR-01 (révisée)	Neuf règles, seuils réglables (<code>alerts.*</code> , exploitation) ; les constantes du code sont les défauts.
RG-ALR-02	Une alerte n'a pas d'état : affichée tant que sa cause existe, lien vers la file, disparaît d'elle-même.
RG-ALR-03	Le support reçoit un email à la première apparition d'une règle dans la journée, jamais plus d'une fois par règle et par jour ; le digest quotidien continue.
RG-ALR-04 (révisée)	Les seuils en vigueur sont renvoyés par l'API et se règlent dans Paramètres.

8.5 Messagerie côté admin (RG-FCH), signalements (RG-SIG), confiance (RG-TRU)

Règle	Énoncé
RG-FCH-19	Un membre signale un message texte de l'autre partie, une fois par message, avec un motif fermé et des précisions.
RG-FCH-20	Support et Médiateur lisent une conversation entière depuis un dossier ; chaque lecture est journalisée ; le numéro n'y apparaît jamais, seules les révélations sont tracées.
RG-FCH-21	Un signalement se traite (« Traité » / « Sans suite », note) ; journalisé ; un signalement traité ne se retraite pas (409).
RG-FCH-22	Une conversation est effacée <code>messaging.retentionDays</code> (365 j) après la fin du deal ou la dernière activité ; jamais un deal en cours ou en litige ; les signalements survivent.
RG-FCH-24	Un message envoyé ne se supprime pas : il reste lisible par les deux membres, le support et la médiation.
RG-SIG-05 → 07	Un seul geste, deux cibles (annonce, profil), motifs fermés par cible, signalement toujours signé ; pas contre soi-même, pas deux ouverts du même auteur ; accusé de réception, jamais la suite ; la cible n'apprend jamais qui.
RG-SIG-08	Revue prioritaire à trois signalements ouverts sur une même cible ; aucune sanction automatique.
RG-SIG-09	Le support décide en deux gestes (Traité, Sans suite) avec une note au journal.
RG-SIG-10 (déduite du code)	Un membre visé <code>HIGH_RISK</code> passe en priorité même avec un seul signalement ; la file affiche le niveau de risque de la cible (ou du propriétaire du trajet).
RG-TRU-01 → 06	Score interne jamais servi à un membre ; explicable (facteurs nommés) ; compte neuf plafonné (300 €, 10 kg, 5 envois / mois, paramètres) ; à risque à 60, à surveiller entre 30 et 59 ; refus expliqué avant paiement ; aucune sanction automatique.

8.6 Paramètres (RG-PAR), RGPD (RG-RGP), maintenance (RG-MNT), emails (RG-EML), moniteur (RG-MON)

Règle	Énoncé
RG-PAR-01 → 03	Trois classes (A en ligne, B par déploiement, C absente tant que non lue) ; deux portées (métier = super administrateur, exploitation = OPS ou super administrateur ; lecture pour tous sauf PRIVACY — déduit de la matrice) ; bornes et cohérence refusées par le serveur.
RG-PAR-04 → 07	Motif ≥ 20, une ligne de journal par clé, email à tous les super administrateurs ; jamais rétroactif ; le défaut est la valeur du code, la remise par défaut est une modification comme une autre ; effet sous 30 s ; verrou de version (409).
RG-PAR-08 → 10	Le wizard calcule avec les valeurs du serveur ; le profil Exploitation ne touche ni l'argent ni les comptes ; les clés des CGU sont marquées.
RG-PAR-11 (déduite du code)	« Tout réinitialiser » ne propose que les clés que le profil peut écrire ; le journal n'est jamais touché par la remise QA (seed-settings.ts).
RG-RGP-03 → 08	Effacement immédiat et irréversible, refusé (liste fermée de bloqueurs) tant qu'un deal vit ; anonymisation sans casser le dossier ; plus rien ne part après ; tiers destinataire oublié à 30 j ; chaque demande au registre ; le profil PRIVACY lit le registre, efface à la demande et exporte le nominatif ; personne n'efface son propre compte depuis le back-office.
RG-MNT-01 → 07	Deux interrupteurs (base par l'admin, environnement du gateway qui l'emporte) ; lecture seule (connexion et admin ouverts) ; annonce par bandeau ; santé uniforme ; battement de chaque cron, « en retard » à deux fois l'intervalle ; la page d'état n'est pas une supervision ; conservation chiffrée, journal admin jamais purgé.
RG-EML-04 → 06	Un rebond dur ou une plainte supprime l'adresse (plus aucun email, in-app continue) ; le support lève la suppression après correction, journalisé ; les rebonds comptent dans l'alerte « emails en échec ».
RG-MON-01 → 02	/api/status public : 200 pour ok et maintenance, 503 pour dégradé et en panne ; une maintenance planifiée n'est pas une panne.

9. Catalogue des actions du journal

Source : ADMIN_ACTIONS dans packages/libs/admin-audit/src/index.ts ; libellés français dans apps/admin-ui/src/lib/format.ts (ACTION_LABEL). Colonnes : qui peut la produire, quand, cible, contenu de before / after tel qu'écrit par le code.

Action	Libellé	Qui	Quand	Cible	before / after
ADMIN_LOGIN	Connexion admin	Tout admin	Session ouverte (TOTP, code de secours, ou activation)	USER (soi)	—
ADMIN_LOGOUT	Déconnexion	Tout admin	POST /auth/admin/logout	USER	—
ADMIN_TOTP_ENABLED	2FA activée	Tout admin	Première activation	USER	—
ADMIN_BACKUP_CODE_USED	Code de secours utilisé	Tout admin	Connexion par code de secours	USER	—
ADMIN_SESSION_REVOKED	Session révoquée	Tout admin	« Révoquer » dans Mes sessions	SESSION	—
ADMIN_INVITED	Admin invité	SUPER_ADMIN	Invitation	USER (invité)	after: { adminRoles, existingAccount }
ADMIN_INVITE_ACCEPTED	Invitation acceptée	L'invité (écrit sous son id)	Mot de passe posé par le lien	USER (soi)	—
ADMIN_ROLE_CHANGED	Profil admin modifié	SUPER_ADMIN	Cases de profils	USER	before: { adminRoles }, after: { adminRoles }
ADMIN_REVOKED	Accès admin retiré	SUPER_ADMIN	« Retirer »	USER	before: { adminRoles }
USER_VIEWED	Fiche consultée	users.read	Ouverture d'une fiche	USER	—
USER_SUSPENSION_PROPOSED	Suspension proposée	users.suspension.propose	« Proposer »	USER	after: { level, reason }
USER_RESTRICTED / USER_SUSPENDED	Compte restreint / suspendu	users.suspension.apply	« Appliquer » / « Modifier »	USER	before: { accountStatus }, after: { accountStatus, reason, until }

Action	Libellé	Qui	Quand	Cible	before / after
USER_REINSTATED	Compte rétabli	users.suspension.apply	« Lever »	USER	before: { accountStatus }, after: { accountStatus: ACTIVE, reason }
EMAIL_SUPPRESSION_LIFTED	Suppression d'adresse levée	users.email.unsuppress	« Lever (adresse corrigée) »	USER	before: { emailSuppressedAt, reason }, after: { emailSuppressedAt: null }
ACCOUNT_ERASED	Compte effacé (RGPD)	users.erase	Effacement depuis la fiche	USER	motif (dans la transaction d'effacement)
DATA_REQUESTS_VIEWED	Registre RGPD consulté	privacy.requests.read	Ouverture de /privacy	USER (sans id)	after: { rows }
DISPUTE_VIEWED	Dossier consulté	disputes.read	Ouverture d'un dossier	BOOKING	—
DISPUTE_RESOLVED	Litige tranché	disputes.decide	Décision sur un litige	BOOKING	issue et montants
RETENTION_ARBITRATED	Retenue arbitrée	disputes.decide	Décision sur une retenue	BOOKING	issue et montants
TRIP_VIEWED	Trajet consulté	trips.read	Ouverture d'une fiche trajet	TRIP	—
TRIP_HIDE_PROPOSED	Masquage proposé	trips.hide.propose	« Proposer »	TRIP	after: { reason }
TRIP_HIDDEN / TRIP_UNHIDDEN	Trajet masqué / rétabli	trips.hide.apply	« Masquer » / « Rétablir »	TRIP	after: { reason }
DOCUMENT_VIEWED	Document ouvert	tickets.review	« Ouvrir le billet »	TRIP	after: { documentId }
TICKET_VERIFIED / TICKET_REJECTED	Billet vérifié / rejeté	tickets.review	Décision	TRIP	after: { documentId, reason }
DEAL_MONEY_VIEWED	Fiche argent consultée	finances.read	Ouverture de la fiche argent	BOOKING	—
DEAL_RECONCILED	Rapprochement Stripe	finances.read	« Rapprocher maintenant »	BOOKING	after: { provider, divergences }
PAYOUT_RETRIED	Versement rejoué	payouts.retry	« Relancer »	BOOKING	after: { outcome, reason, transferId }
PAYOUT_REVERSAL_RESOLVED	Renversement clos	payouts.resolve	« Re-verser » / « Abandonner »	BOOKING	after: { outcome, reason }
FINANCE_EXPORTED	Export finances	finances.export	« Télécharger le CSV »	BOOKING (sans id)	after: { from, to, rows, filename }
REFUND_MANUAL_PROPOSED	Remboursement manuel proposé	refunds.manual.propose	« Proposer »	BOOKING	after: { amountCents, reason }
REFUND_MANUAL_APPLIED	Remboursement manuel appliqué	SUPER_ADMIN	« Rembourser maintenant »	BOOKING	after: { amountCents, totalRefundedCents, refundId, reason }
DEAL_HISTORY_VIEWED	Chronologie consultée	deals.history.read	« Charger la chronologie »	BOOKING	—
PILOTAGE_DRILLDOWN_VIEWED	Liste d'inscriptions consultée (pilotage)	pilotage.read	Drill-down sur « Inscriptions »	—	période
EXPORTED	Export CSV	exports.operational / exports.personal	Export utilisateurs, trajets, billets, dossiers	USER ou TRIP (sans id)	after: { domain, personal, reason?, filters, rows }
CONVERSATION_VIEWED	Conversation consultée	conversations.read	Ouverture d'un fil	CONVERSATION	after: { bookingId, messages }

Action	Libellé	Qui	Quand	Cible	before / after
MESSAGE_REPORT_REVIEWED	Message signalé traité	reports.review	Décision sur un message signalé	—	décision, note
REPORT_REVIEWED	Signalement traité (trajet / membre)	reports.review	Décision	—	décision, note
SETTING_CHANGED	Paramètre modifié	selon la portée	Une ligne par clé	SETTINGS (clé)	{ key, before, after, reason, version }
SETTINGS_RESET	Paramètre réinitialisé	selon la portée	Une ligne par clé remise	SETTINGS (clé)	idem
MAINTENANCE_CHANGED	État de maintenance modifié	maintenance.write	Planifier / activer / lever	SETTINGS (maintenance)	before: { ..., version }, after: { ..., reason, version }

Une action du catalogue, REPORT_REVIEWED (D68), n'a pas de libellé dans ACTION_LABEL : le journal et les fiches affichent le code brut à la place d'un texte français (déduit du code — voir §12).

10. Catalogue complet des paramètres

Source unique : SETTINGS_CATALOG dans packages/libs/api-contracts/src/admin/platform-settings.schema.ts (49 clés de classe A), rendue par context/YAMBA-PARAMETRES.md (npm run settings-doc). Les valeurs ci-dessous sont les **défauts** (= le code au moment de la gravure) ; les valeurs en vigueur se lisent dans Paramètres ou par seed-settings.ts --show. Portée : **métier** = super administrateur seul ; **exploitation** = OPS ou super administrateur. Les montants sont des centimes entiers en base, affichés en euros.

10.1 Prix et commission (portée métier)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Règle	Lu par	Ce que ça change
pricing.commissionPct	Commission Yamba (CGU)	12 %	5 → 20 %	D16 · COM-01	deal, trip, user-ui	Pourcentage prélevé sur le transport, payé par l'Expéditeur ; frais Stripe absorbés dedans ; jamais sur les réservations faites
pricing.commissionFloorCents	Plancher de commission (CGU)	3,00 €	1 → 10 €	D16 · COM-02	deal, trip, user-ui	La commission ne descend jamais sous ce montant
pricing.minBillableKg	Poids facturable minimum	0,5 kg	0,1 → 2 kg	D32 · PRC-06	deal, trip, user-ui	Un colis plus léger est facturé comme s'il pesait ce poids
pricing.minTransportCents	Prix minimum par colis (CGU)	8,00 €	1 → 30 €	D32 · PRC-06	deal, trip, user-ui	Le transport ne descend jamais sous ce montant
pricing.referenceKg	Colis de référence (comparabilité)	2 kg	1 → 10 kg	D33	trip	Rend les offres comparables dans la recherche ; les trajets publiés gardent leur valeur jusqu'au script de recalcul
pricing.sizeCoefS / M / L	Coefficients taille	× 1 / × 1,1 / × 1,25	× 0,5 → × 2	PRC-03	deal, user-ui	Multiplicateurs du transport ; cohérence $S \leq M \leq L$ refusée sinon

10.2 Garantie Yamba (métier)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Règle	Lu par
protection.extendedPremiumCents	Prime Garantie étendue (CGU)	6,00 €	0 → 50 €	D22 · GAR-06	deal, user-ui
protection.extendedCapCents	Plafond Garantie étendue (CGU)	500,00 €	100 → 2 000 €	D22 · GAR-03	deal, user-ui — cohérence plafond ≥ prime

10.3 Annulation, notation, litiges (métier)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Règle	Lu par	Ce que ça change
cancellation.fullRefundUntilHours	Remboursement intégral jusqu'à (CGU)	48 h	0 → 168 h	ANN-01 · D21	deal	Heures avant le départ jusqu'auxquelles une annulation après acceptation est remboursée à 100 %
cancellation.lateRetentionPct	Retenue d'annulation tardive (CGU)	50 %	0 → 100 %	ANN-01 · D39 · D50	deal	Part du total retenue quand l'Expéditeur annule après la fenêtre
rating.windowDays	Fenêtre de notation (CGU)	14 j	1 → 60 j	D53 · RG-NOTE-01	deal	Jours pour se noter après la fin du deal
dispute.responseDelayHours	Délai de réponse au litige	72 h	12 → 336 h	D55 1A · RG-MED-02	deal	Heures laissées au Voyageur avant que le litige devienne décidable sans sa version

10.4 Réputation (métier)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Lu par
reputation.carrier.confirmedMinDeals	Voyageur confirmé : deals minimum	3	1 → 50	deal
reputation.carrier.topMinDeals	Voyageur top : deals minimum	10	1 → 200	deal — cohérence top ≥ confirmé
reputation.carrier.topMinRating	Voyageur top : note minimale	4,8 / 5	3 → 5	deal
reputation.carrier.topMaxLateCancellations	Voyageur top : annulations tolérées	0	0 → 10	deal
reputation.shipper.confirmedMinDeals	Expéditeur fiable : deals minimum	3	1 → 50	deal
reputation.shipper.topMinDeals	Expéditeur top : deals minimum	5	1 → 200	deal
reputation.shipper.topMinRating	Expéditeur top : note minimale	4,8 / 5	3 → 5	deal
reputation.shipper.topMaxLateCancellations	Expéditeur top : annulations tardives tolérées	0	0 → 10	deal

Règle source : D29 ① · REP-03.

10.5 Messagerie

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Portée	Règle	Ce que ça change
messaging.writeDaysAfterEnd	Fil ouvert après la fin du deal	14 j	0 → 90 j	métier	D61 2A · RG-FCH-07	Ensuite lecture seule
messaging.phoneRevealLeadHours	Numéro révélé avant le rendez-vous	2 h	0 → 72 h	métier	D61 4A	À défaut de rendez-vous, avant le départ
messaging.retentionDays	Conservation des conversations	365 j	30 → 1 095 j	exploitation	D61 8A · RG-FCH-22	Purge par le cron conversation-retention ; les signalements survivent
messaging.reminderDelayMinutes	Relance email après	15 min	1 → 1 440 min	exploitation	D61 6A · RG-FCH-17	Le cron passe toutes les 5 min
messaging.reminderMinIntervalMinutes	Au plus une relance toutes les	60 min	5 → 1 440 min	exploitation	D61 6A	Cohérence : ≥ le délai de relance

10.6 Alertes d'exploitation (exploitation, D59 3A)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes
alerts.payoutFailedHours	Versement en échec depuis	48 h	1 → 336 h
alerts.disputeUndecidedHours	Litige décidable sans décision depuis	72 h	1 → 336 h
alerts.retentionHeldDays	Retenue non arbitrée depuis	7 j	1 → 60 j
alerts.reversalOpenHours	Renversement ouvert depuis	48 h	1 → 336 h
alerts.outboxParkedAttempts	Événement parké après	10	1 → 100
alerts.outboxLagMinutes	Relais en retard depuis	15 min	1 → 1 440 min
alerts.emailsFailedWindowHours	Emails en échec : fenêtre	24 h	1 → 168 h
alerts.noTripPublishedDays	Aucun trajet publié depuis	7 j	1 → 90 j

Clé	Libellé	Défaut	Bornes
alerts.acceptanceRateWindowDays	Taux d'acceptation : fenêtre	7 j	1 → 90 j
alerts.acceptanceRateMinPct	Taux d'acceptation minimum	30 %	0 → 100 %
alerts.acceptanceRateMinRequests	Taux d'acceptation : demandes minimum	5	1 → 1 000

Lu par deal-service (evaluateAlerts, collectOpsSnapshot) ; alerts.outboxParkedAttempts sert aussi le compteur « parkés » de la page d'état.

10.7 Documents, données personnelles, conservation (exploitation)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Règle	Lu par	Ce que ça change
documents.maxDocsPerTrip	Documents par trajet	5	1 → 20	ex-SiteConfig	trip	Justificatifs attachés à un trajet
documents.maxDocSizeMb	Taille maximale d'un document	5 Mo	1 → 25 Mo	ex-SiteConfig	trip	Vérifiée côté serveur
privacy.recipientRetentionDays	Effacement du destinataire après	30 j	7 → 365 j	D63 5A · RGP-02	deal	Cron recipient-redaction ; jamais avant (litige, preuve de remise) ; le lien de suivi destinataire meurt en même temps
retention.notificationsDays	Notifications in-app	365 j	30 → 1 095 j	D64 6A · RGP-01	notification	Cron retention
retention.emailDeliveriesDays	Traces d'envoi d'emails	365 j	30 → 1 095 j	D64 6A	notification	Jamais le contenu, qui n'est pas stocké
retention.consumedEventsDays	Registre des événements consommés	90 j	7 → 365 j	D64 6A	notification	Au-delà, un événement rejoué serait retraité
retention.outboxPublishedDays	Événements d'outbox publiés	90 j	7 → 365 j	D64 6A	deal, message	Un événement parké n'est jamais supprimé

10.8 Confiance — TrustScore interne (D71 · CNF-06)

Clé	Libellé	Défaut	Bornes	Portée	Lu par	Ce que ça change
trust.newAccountDays	Compte neuf pendant	30 j	7 → 180 j	exploitation	deal, auth	Âge en dessous duquel un membre sans historique (< 3 deals terminés) est « neuf »
trust.newAccount.maxDeclaredValueCents	Compte neuf : valeur déclarée max par colis	300,00 €	50 → 5 000 €	métier	deal	Au-delà, 409 NEW_ACCOUNT_CAP
trust.newAccount.maxWeightKg	Compte neuf : poids max par colis	10 kg	1 → 30 kg	métier	deal	Idem, colis PARCEL
trust.newAccount.maxShipmentsPerMonth	Compte neuf : envois par mois civil	5	1 → 50	exploitation	deal	Demandes créées depuis le 1er du mois

10.9 Classe B — modifiables par déploiement seulement

Paramètre	Valeur	Règle
Session membre : inactivité	60 min (7 j avec « rester connecté »)	D27 · RG-A-13
Session membre : durée maximale	7 j (30 j avec « rester connecté »)	D27 · RG-A-14
Session admin	accès 15 min · inactivité 45 min · 12 h de vie	D54 8A · RG-ADM-05
Code OTP : validité	10 min	RG-A-01
2FA admin : blocage	5 échecs → 15 min	RG-ADM-04
Code de livraison : blocage	3 codes faux → 15 min	D4 · RG-P-06
Motifs au journal	20 caractères (sanction, masquage, export) · 50 (décision de médiation, remboursement manuel)	D54 6A · D56 2A · D58 3A
Invitation admin : validité	48 h	D56 · RG-ADM-10

10.10 Classe C — prévues, pas encore lues par le code

WEIGHT_TOLERANCE_PCT (PRC-07 · RG-B-11), SUGGESTION_EXPRESS_CAP_PCT (PRC-10), IDENTITY_REQUIRED_FROM (CNF-05), PROTECTION_BASIC_CAP / PROTECTION_PROVIDER (GAR-01/03), REPORT_REVIEW_THRESHOLD (SIG-03 — constante 3 avec un seul consommateur), BAG_FORFAIT_DISCOUNT (PRC-09), CATEGORY_SURCHARGE_MAX_PCT (CAT-03). Un curseur qui ne commande rien serait une illusion de contrôle : ces clés n'apparaissent pas sur la page.

11. Procédures d'exploitation (runbooks)

11.1 Onboarding d'un nouvel admin

Étape	Qui	Quoi	Vérification
1	Super administrateur	Décider des profils selon la fonction (Support seul pour un agent de premier niveau ; Support + Finance pour un opérateur polyvalent ; Médiateur seulement pour qui tranche ; OPS pour l'exploitation technique ; PRIVACY pour le référent données personnelles)	La matrice §3.2
2	Super administrateur	/admins → « Inviter » (email professionnel, prénom, nom, profils)	Ligne « invitation en attente », tuile d'accueil
3	Invité	Ouvrir le lien sous 48 h, poser un mot de passe fort, se connecter, scanner le QR avec une application d'authentification, ranger les huit codes de secours dans un gestionnaire de mots de passe	Ligne « 2FA active »
4	Invité	Vérifier le menu (les entrées attendues, pas plus) ; ouvrir « Mes sessions »	Email « Nouvelle connexion au back-office Yamba » reçu
5	Super administrateur	Relire le journal : ADMIN_INVITED , ADMIN_INVITE_ACCEPTED , ADMIN_TOTP_ENABLED , ADMIN_LOGIN	/audit
Si le lien a expiré	Super administrateur	« Retirer » puis réinviter (le compte existe déjà : profils posés, email « accès accordé »)	—
Si l'admin doit aussi être membre	L'admin	Passer par le parcours client (le compte invité n'a aucun rôle client)	—

11.2 Traitement quotidien (accueil → files)

Ordre	Écran	Ce qu'on regarde	Ce qu'on fait
1	Accueil, bandeau des alertes	Une alerte critique d'abord (versement, litige, relais outbox)	Suivre le lien ; poser le filtre à la main sur À arbitrer (les paramètres d'URL n'y sont pas lus)
2	Accueil, « Paramètres modifiés le ... »	Une modification récente inattendue	Ouvrir Paramètres > historique de la clé ; le journal porte le motif
3	Finances > Versements en échec	Motif « compte Stripe non prêt » → contacter le Voyageur ; « refus du fournisseur » → lire le détail brut, rapprocher	« Relancer » une fois le compte prêt
4	Finances > Transferts renversés, Remboursements proposés	Décider avec motif	Re-verser / abandonner ; appliquer (super administrateur)
5	À arbitrer	« version reçue » ou « sans réponse » = décidable ; J+5 en rouge	Ouvrir, lire la conversation si utile, trancher
6	Billets	Comparer dates, villes, nom	Valider ou rejeter avec le motif fermé
7	Signalements	Prioritaires d'abord ; ouvrir la cible	Masquer / proposer une sanction si justifié, revenir « Traité »
8	Utilisateurs	Tuile « Sanctions proposées » (pas de filtre dédié : chercher la fiche depuis la proposition reçue)	Appliquer ou lever
9	État des services	Cartes vertes, aucun cron « en retard ? », 0 parqué, emails en échec	Voir 11.3 sinon

11.3 Incident

Symptôme	Où le voir	Diagnostic	Conduite à tenir
Moniteur externe : /api/status en 503 « down »	/status : une carte rouge « Injoignable »	Un service ne répond pas	Redémarrer le service (npx nx serve <service> en dev, le processus en production), lire ses logs / Sentry ; l'admin reste utilisable tant que auth-service et le gateway vivent

Symptôme	Où le voir	Diagnostic	Conduite à tenir
503 « degraded »	Carte ambre « X mongo » ou « X redis »	Une dépendance manque à un service	Vérifier Atlas / Redis, DATABASE_URL, REDIS_DATABASE_URI ; Redis absent = compteurs et battements muets, pas de perte de données métier
Battement manquant (moniteur) ou « en retard ? »	Tableau des crons	Cron arrêté : service arrêté, *_CRON_ENABLED=false, ou erreur au tick (ligne rouge « échec — ... »)	Corriger l'env, redémarrer ; attendre le tick suivant ; un versement en retard se rejoue seul
Alerte « Relais outbox en retard » / « Événements parqués »	Accueil, /status Outbox, chronologie d'un deal	Redpanda ou le relais arrêté ; un événement parqué (≥ 10 tentatives) ne sera plus rejoué automatiquement	Redémarrer Redpanda / le service ; un parqué demande une intervention développeur (il n'est jamais purgé : piste d'audit)
Alerte « Emails en échec »	/status Emails 24 h	SMTP / Resend en panne, ou vague de rebonds	Vérifier le fournisseur ; sur la fiche d'un membre, lever une suppression après correction de l'adresse
Base Mongo elle-même en panne	Tout est rouge, l'admin ne s'ouvre plus	—	MAINTENANCE_MODE=on dans l'environnement du gateway et redémarrer : lecture seule immédiate, badge « forcée par l'environnement » ; lever en retirant la variable
Intervention planifiée	—	—	Annoncer (bandeau ambre), puis activer la lecture seule, intervenir, lever (§6.19 ; cas 6)

11.4 Fin de mois

Étape	Qui	Quoi
1	Finance	Solder les files : versements en échec (relancer), renversements (décider), retenues (faire arbitrer), remboursements proposés (faire appliquer)
2	Finance	/finances/report : lire les passifs du jour, le tableau du mois ; vérifier que le revenu = commission + prime des deals terminés
3	Finance	Export CSV du 1er au dernier jour (≤ 366 j) ; conserver le fichier avec la ligne FINANCE_EXPORTED du journal comme preuve
4	Comptable	Rapprocher avec l'export Stripe (frais du fournisseur non stockés) ; pour un deal douteux, « Rapprocher maintenant » sur sa fiche argent
5	Finance / Super administrateur	Relire le journal du mois (/audit) : remboursements manuels, décisions, exports

11.5 Demande RGPD

Demande	Qui	Procédure
Export « mes données »	Le membre lui-même	Sécurité › « Télécharger mes données » (code email, un export par 24 h) ; l'admin ne fait pas d'export à la place du membre — il vérifie au registre (/privacy) que la demande est « faite »
Effacement par le membre	Le membre	Sécurité › « Supprimer mon compte » (code + mot SUPPRIMER) ; refus expliqués (deal en cours...)
Effacement reçu par email	PRIVACY (ou super administrateur)	Vérifier l'identité du demandeur par l'adresse du compte ; fiche du membre → « Effacer ce compte (RGPD) », motif daté avec le canal, EFFACER ; si 409, dire au membre ce qui bloque et refaire quand le deal est terminé ; le registre porte la demande refusée puis faite (preuve du délai d'un mois) ; un profil admin doit d'abord être retiré
Rectification d'adresse email / mot de passe	Le membre	Parcours membre D65 (sous sudo) ; l'admin ne modifie pas une identité
Adresse en rebond	Support	Après correction par le membre, « Lever (adresse corrigée) » sur sa fiche
Export nominatif pour un tiers légitime	PRIVACY / super administrateur	/users filtré → export avec motif ≥ 20 (au journal) ; conserver la trace de la demande hors application

12. Divergences constatées et portes

12.1 Divergences code ↔ documents (à corriger dans les documents ou le code)

#	Constat	Où	Gravité
1	Textes d'écran obsolètes : accueil « Les courbes et les finances arrivent avec le pilotage (C-PR6) », Finances « Le rapport mensuel et l'export arrivent avec C-PR5b », Pilotage « Les alertes de seuil arrivent avec C-PR6b » — tout est livré	home/page.tsx, finances/page.tsx, pilotage/page.tsx	Cosmétique

#	Constat	Où	Gravité
2	Export nominatif : RG-ADM-33, CLAUDE.md et le commentaire d' ExportButton.tsx disent « SUPER_ADMIN seul » ; la matrice donne aussi PRIVACY (A143, RG-RGP-08)	admin-users.schema.ts vs docs	Documentaire
3	RG-ADM-09 dit « quatre profils » ; il y en a six (OPS, PRIVACY)	YAMBA-D0C-METIER.md	Documentaire
4	Les liens d'alerte /disputes?decidable=1 et /disputes?kind=RETENTION ne sont pas lus par QueueTable (filtres initialisés à vide) ; idem la tuile « Sanctions proposées » → /users sans filtre possible	QueueTable.tsx , UsersSearch.tsx	Fonctionnel mineur
5	« 72 h » écrit en dur dans le sous-titre d'À arbitrer et dans DecisionForm (« 72 h laissées au Voyageur ») alors que dispute.responseDelayHours est réglable ; l'échéance calculée est, elle, correcte	disputes/page.tsx , DecisionForm.tsx	Cosmétique
6	RG-ALR-01/04 disent « seuils fixes / versionnés dans le code » ; ils sont réglables depuis D62	YAMBA-D0C-METIER.md	Documentaire
7	REPORT_REVIEWED (D68) n'a pas de libellé dans ACTION_LABEL : le journal affiche le code brut	format.ts	Cosmétique
8	Les noms de règle d'alerte portent leur seuil historique (PAYOUT_FAILED_48H) même si le paramètre a changé	admin-alerts.schema.ts	Cosmétique, assumé
9	Un refus d'effacement côté admin (409) est inscrit au registre DataRequest mais pas au journal admin (aucune ligne ACCOUNT_ERASED n'est écrite sur un refus)	privacy.service.ts	À décider (le registre suffit-il comme preuve ?)

12.2 Portes (choix laissés ouverts par le registre)

Porte	Décision d'origine
Double validation proposer / appliquer sur un paramètre ; date d'effet différée ; bases tarifaires par corridor	D62 (non retenu maintenant)
Délai de rétractation sur l'effacement ; suppression du compte Stripe Connect ; effacement des photos de colis / litige / message (pas de fileId) ; export au format CSV pour le membre	D63
Alerte email à chaque nouvelle connexion membre ; liste des sessions d'un membre côté admin (le compteur de la fiche suffit)	D65
Signalement d'un avis (bouton inerte conservé) ; signalement anonyme	D68
Battement « échec » (/fail) pour distinguer cron mort et cron en erreur ; sonde authentifiée ; page de statut maison	D70
Poids réel au pickup (PRC-07), identité vérifiée (KYC), score stocké avec historique, instantané du score dans le journal d'une sanction	D71
Détection de doublons de billets, identité forte ; visionneuse de billet intégrée	D57 (backlog)
Frais Stripe du balance_transaction (marge par deal) ; grand livre ; filtres d'export finances	D58 (backlog)
Réparation d'un événement parké depuis l'écran ; événements de trajet dans la chronologie	D59 (backlog)
Relance du Voyageur muet en médiation ; réparation manuelle documentée d'un remboursement parti sans transaction	C-PR2 (reste)

13. Recommandations d'expert (hors périmètre livré)

Cette section est **séparée du livré** : rien de ce qui suit n'existe dans le code. Elle liste les manques observés en lisant les écrans avec les yeux d'un opérateur, les risques qu'ils font courir, et des évolutions classées par valeur.

13.1 Manques fonctionnels

Manque	Pourquoi ça compte	Piste
Recherche et filtres du journal d'audit	/audit n'a ni filtre par admin, par action, par cible, par période, ni recherche ; retrouver « qui a masqué ce trajet le 3 » demande de paginer. Les fiches montrent le journal par cible, mais pas le journal global d'un admin	Filtres serveur (admin, action, cible, période) + export CSV journalisé du journal lui-même (Finance / super administrateur)
Notes internes sur une fiche	Le motif d'une sanction ou d'une décision est le seul texte libre conservé ; le contexte d'un appel téléphonique, une promesse faite au membre, un avertissement oral n'ont nulle part où vivre. Les opérateurs finiront par mettre ces notes dans le motif d'une proposition	Un modèle AdminNote (cible USER / TRIP / BOOKING, auteur, texte, épinglée) affiché sur les fiches, journalisé, exclu de l'export membre (D63 : « jamais les notes internes »)

Manque	Pourquoi ça compte	Piste
SLA et files vieillissantes	Seul À arbitrer montre « J+n » et le rouge à J+5 ; billets, signalements, remboursements proposés, sanctions proposées n'ont ni délai promis ni tri par âge visible	Un « J+n » et un seuil d'alerte par file (les règles <code>evaluateAlerts</code> s'y prêtent : <code>TICKET_PENDING_3D</code> , <code>REPORT_OPEN_48H</code> , <code>SANCTION_PROPOSED_24H</code>)
Tableau de bord support	L'accueil compte ; il ne mesure pas le travail fait : décisions par admin, délai médian de traitement, volume par motif	Une vue « Activité de l'équipe » calculée depuis <code>AdminAction</code> (par semaine, par admin, par action), sous <code>audit.read</code>
Filtre « Sanctions proposées » sur la liste des utilisateurs	La tuile mène à <code>/users</code> sans filtre ; un Médiateur doit retrouver la fiche depuis un autre canal	Filtre serveur <code>suspensionProposed=1</code> (le champ existe) et lecture des paramètres d'URL sur À arbitrer
Régénération des codes de secours et réinitialisation 2FA	Le seul chemin est « retirer puis réinviter » (cas 25), qui efface aussi les profils et laisse une trace ambiguë	<code>POST /admin/me/totp/backup-codes</code> (sous re-vérification TOTP) et « Réinitialiser la 2FA » par un super administrateur, journalisés
Fiche argent : lien vers Stripe	Les identifiants sont en clair mais ne sont pas des liens vers le tableau de bord Stripe	Liens <code>https://dashboard.stripe.com/.../payments/<intent></code> (sans secret)
Visionneuse de billet intégrée	Le billet s'ouvre dans un onglet ImageKit ; l'URL peut être partagée hors session	Visionneuse en page avec URL signée à courte durée
Modèles de motif	Les motifs libres (≥ 20 / 50) varient d'un opérateur à l'autre ; l'email au membre est générique de toute façon	Motifs types éditables (classe A, texte) avec champ libre complémentaire
Double validation sur les paramètres métier	Une seule personne change la commission ; une faute de frappe (15 → 51 est refusée par la borne, 15 → 5 ne l'est pas) part sans relecture	La porte D62 « proposer / appliquer » sur les clés CGU, au moins

13.2 Risques

Risque	Constat	Atténuation
Concentration des pouvoirs	Au lancement, une personne cumule <code>SUPER_ADMIN</code> et tout le reste ; les circuits à deux temps se font en deux clics	Deux super administrateurs minimum ; un compte « opérateur » distinct du compte « super administrateur » pour la même personne ; revue mensuelle du journal par un tiers
Export nominatif	Assumé et tracé, mais le fichier sort du système sans chiffrement ni expiration	Politique de conservation des exports hors ligne ; envisager un export chiffré ou à durée de vie
Session admin sur poste partagé	45 min d'inactivité est long sur un poste de support ouvert	Réglage à 15 min en classe B pour les profils Support ; verrouillage d'écran imposé
Journal en base unique	<code>AdminAction</code> vit dans la même Mongo que les données ; une compromission de la base compromet la piste d'audit	Export périodique du journal vers un stockage en ajout seul (WORM) ; hachage chaîné des lignes
Pas de rate limiting spécifique aux gestes d'argent	Le limiteur du gateway est global ; l'idempotence protège des doublons mais pas d'une rafale de remboursements distincts	Plafond journalier de remboursements manuels par admin (paramètre), alerte au-delà
Motifs génériques dans les emails	Voulu (ne jamais révéler un signalement), mais un membre restreint « pour comportement » peut ne pas comprendre ; le support recevra l'appel	Une page d'aide « Mon compte est restreint » avec les cas types et la procédure de contestation
Dépendance à Redis pour les battements et les compteurs	Redis vidé = crons « jamais tournés », vues et recherches perdues (D59 assumé)	Persistance Redis (AOF) en production ; battement externe (D70) comme seconde source

13.3 Évolutions, par valeur décroissante

- Journal filtrable et exportable** (§13.1) — faible coût, forte valeur pour la conformité et les recettes.
- Notes internes** — le premier vrai manque d'un outil de support ; tranche avec l'engagement D63 « jamais dans l'export membre ».
- Alertes de file** (billets, signalements, propositions) — réutilise `evaluateAlerts` et le cron existant.
- Réinitialisation 2FA et codes de secours** — évite la procédure « retirer / réinviter » qui brouille le journal.
- Recherche plein texte** (email, nom, ville, ticket, id de transfert Stripe) sur une seule barre à l'accueil — aujourd'hui trois barres (utilisateurs, trajets, dossiers) et aucune sur les identifiants Stripe.
- Double validation sur les clés CGU** — porte D62.
- Tableau de bord d'équipe** — quand il y aura plus d'un opérateur.
- Rôles à granularité fine** (lecture seule Finance vs action) — quand un comptable externe aura un accès.
- Historique du TrustScore** dans le journal d'une sanction — porte D71, utile en cas de contestation.

10. **Mobile** : l'admin-ui n'est pas pensée pour un téléphone (barre latérale fixe, tableaux larges) ; un admin d'astreinte lit les alertes depuis l'email, pas depuis l'écran.

14. Index des sources

Domaine	Fichiers lus
Gouvernance	CLAUDE.md (§ Admin), context/YAMBA-REGISTRE-DECISIONS-ROADMAP-v1.3.md (D54 → D71, D35, A143-A145), context/YAMBA-D0C-METIER.md (C-PR1 → C-PR8c, F-PR3, D35, D65, D68, D70, D71), context/YAMBA-D0C-TECHNIQUE.md (mêmes sections), context/YAMBA-PARAMETRES.md
Contrats	packages/libs/api-contracts/src/admin/admin-users.schema.ts (matrice), admin-alerts.schema.ts, admin-dispute.schema.ts, admin-finances.schema.ts, admin-pilotage.schema.ts, admin-privacy.schema.ts, admin-status.schema.ts, admin-trips.schema.ts, platform-settings.schema.ts, reports.schema.ts, trust.schema.ts ; apps/*/openapi.json (opérations admin, x-permission)
Journal	packages/libs/admin-audit/src/index.ts, apps/admin-ui/src/lib/format.ts (ACTION_LABEL)
Front admin	apps/admin-ui/src/components/*.tsx (AdminShell, HomeKpis, UsersSearch, UserFileView, ExportButton, TripsList, TripFileView, TicketsQueue, QueueTable, DisputeFileView, DecisionForm, FinanceQueues, DealMoneyView, FinanceReportView, PilotageView, ConversationView, ReportsQueue, MessageReportsQueue, PlatformSettingsEditor, SettingsDocumentation, DataRequestsList, StatusView, MaintenanceBanner, AuditTable, AdminsManager, InviteAccept, LoginFlow, SessionsList), apps/admin-ui/src/app/(back)/**/*.page.tsx, apps/admin-ui/src/lib/permissions.ts, apps/admin-ui/src/lib/types.ts
auth-service	routes/admin.router.ts, controller/admin-auth.controller.ts, admin-admins.controller.ts, admin-users.controller.ts, admin-kpis.controller.ts, admin-settings.controller.ts, admin-status.controller.ts, privacy.controller.ts, report.controller.ts, services/admin-users.service.ts, platform-settings.service.ts, maintenance.service.ts, privacy.service.ts, report.service.ts, lib/admin-users.query.ts, emails/admin-emails.ts, cron/onboarding-reminder.cron.ts
deal-service	routes/deal.routes.ts (routes /admin), services/admin-dispute.service.ts, admin-finance.service.ts, admin-finance.rules.ts, admin-history.service.ts, ops-alerts.rules.ts, ops-alerts.service.ts, ops-notify.service.ts, cron/*.ts
trip-service	routes/admin.router.ts, controllers/admin-trips.controller.ts, lib/admin-trips.rules.ts, cron/complete-trips.cron.ts
message-service	routes/admin.router.ts, services/admin-conversation.service.ts, cron/*.ts
notification-service	cron/retention.cron.ts
Libs	packages/libs/settings, packages/libs/trust, packages/libs/csv, packages/libs/health, packages/libs/maintenance, packages/libs/redis/cron-heartbeat.ts, packages/libs/redis/trip-stats.ts, packages/middleware

Fin du document.